

Contents

1	Introducción	3
2	Listado de comandos y herramientas y sus usos	3
2.1	Paso 1. Recolección de información	3
2.1.1	Información general del sistema	3
2.1.2	Usuario actual y permisos	4
2.1.3	Fecha y hora	4
2.1.4	Información del hardware	5
2.1.5	Uso de memoria	5
2.1.6	Uso de almacenamiento	6
2.1.7	Variables de entorno	6
2.1.8	Información de procesos	7
2.1.9	Información de servicios	8
2.1.10	Información del sistema de archivos	9
2.1.11	Permisos y propietarios	11
2.2	Paso 2. Verificación del estado de la red	11
2.2.1	Interfaces de red	11
2.2.2	Configuración IP	12
2.2.3	Gateway y tabla de rutas	12
2.2.4	ARP y vecinos	13
2.3	Paso 3. Verificación de conectividad	13
2.3.1	Verificación básica de conectividad	14
2.3.2	Análisis de rutas	14
2.3.3	Verificación de puertos remotos	14
2.3.4	Disponibilidad de hosts	15
2.4	Paso 4. Verificación de resolución DNS	15
2.4.1	Consultas DNS	16
2.4.2	Tipos de registros DNS	16
2.4.3	Diagnóstico del resolver local	17
2.4.4	Caché DNS	17
2.4.5	Renovación de configuración DHCP	18
2.4.6	Archivo hosts	18
2.5	Paso 5. Verificación de puertos y conexiones	18
2.5.1	Puertos en escucha y conexiones activas	18
2.5.2	Procesos asociados a conexiones	19
2.6	Paso 6. Verificación del servicio HTTP	20
2.6.1	Consultas HTTP	20
2.7	Paso 7. Verificación de HTTPS y TLS	21
2.7.1	Inspección del Handshake TLS	21
2.7.2	Inspección de certificados	22
2.7.3	Pruebas de autenticación TLS	22
2.7.4	Información sobre Cipher Suites y protocolos	22
2.8	Paso 8. Verificación de Firewalls	23
2.8.1	iptables	23
2.8.2	nftables	23
2.8.3	UFW	24
2.8.4	firewalld	24
2.8.5	Firewall de Windows	24
2.9	Paso 9. Captura y análisis de tráfico	24
2.9.1	Captura básica de tráfico	25
2.9.2	Filtros por host, puerto y protocolo	25
2.9.3	Capturas específicas para troubleshooting	26
2.9.4	Herramientas complementarias	26
2.10	Paso 10. Revisión de logs y monitoreo del sistema	26
2.10.1	Visualización de logs	27
2.10.2	Búsqueda dentro de logs	27
2.10.3	Logs del sistema	28
2.10.4	Monitoreo en tiempo real	28
2.10.5	Comandos compuestos de troubleshooting	28

2.11	Paso 11. Administración de procesos y servicios	30
2.11.1	Procesos	30
2.11.2	Servicios	31
2.12	Paso 12. Verificación de recursos del sistema	31
2.12.1	CPU y carga del sistema	32
2.12.2	Memoria	32
2.12.3	Disco e I/O	33
2.12.4	Información general del sistema	33
2.13	Paso 13. Verificación del sistema de archivos y almacenamiento	33
2.13.1	Espacio en disco	34
2.13.2	Dispositivos y particiones	34
2.13.3	Montaje de sistemas de archivos	35
2.13.4	Información de archivos	35
2.14	Paso 14. Verificación de usuarios, grupos y permisos	35
2.14.1	Usuarios y grupos	36
2.14.2	Permisos y propietarios	36
2.14.3	ACL, SELinux y AppArmor	37
2.15	Paso 15. Transferencia y compresión de archivos	37
2.15.1	Transferencia de archivos	37
2.15.2	Compresión y descompresión	38
2.15.3	Verificación de integridad	39
2.16	Paso 16. Verificación del entorno de ejecución	39
2.16.1	Variables de entorno	39
2.16.2	Localización de ejecutables	39
2.16.3	Historial y automatización	40
2.16.4	Información del entorno	40
2.17	Paso 17. Herramientas avanzadas de diagnóstico	41
2.17.1	Seguimiento de llamadas al sistema	41
2.17.2	Bibliotecas y ejecutables	41
2.17.3	Depuración y análisis de procesos	42
2.17.4	Análisis de rendimiento	42
2.17.5	Inspección binaria	42
2.17.6	Herramientas de monitoreo avanzado	42

1 Introducción

En este documento se encuentran documentados algunos de los comandos y herramientas más utilizados durante el proceso de **IT Troubleshooting** en sistemas Linux, Windows y macOS.

El objetivo principal no es describir exhaustivamente cada comando, sino servir como una guía de referencia rápida durante la resolución de incidencias. Cada herramienta se presenta indicando su función principal, sintaxis básica, argumentos de mayor utilidad, particularidades y el sistema operativo donde está disponible.

Los comandos se agrupan siguiendo el flujo habitual de un proceso de troubleshooting, comenzando por la recolección de información, continuando con la verificación de conectividad, análisis de red, revisión de servicios, diagnóstico de protocolos como HTTP, HTTPS y TLS, revisión de registros del sistema y finalizando con herramientas de monitoreo y recuperación.

Es perfectamente válido utilizar comandos compuestos o combinados mediante pipes, redirecciones o herramientas auxiliares cuando éstos faciliten el diagnóstico del problema.

2 Listado de comandos y herramientas y sus usos

El siguiente listado está organizado conforme al flujo habitual de un proceso de troubleshooting.

Cada subsección agrupa herramientas que permiten obtener cierto tipo de información o realizar una acción específica para aislar la causa del problema.

En cada tabla se incluyen:

- El comando o herramienta.
- Su sintaxis más común.
- Los argumentos más utilizados durante troubleshooting.
- Alguna característica importante.
- Los sistemas operativos donde puede utilizarse.

2.1 Paso 1. Recolección de información

Antes de realizar cualquier modificación sobre el sistema, resulta recomendable obtener la mayor cantidad de información posible acerca del equipo afectado.

En esta etapa se busca conocer:

- Sistema operativo.
- Versión.
- Kernel.
- Usuario actual.
- Arquitectura.
- Hardware.
- Memoria disponible.
- Espacio en disco.
- Variables de entorno.
- Hora del sistema.

Esta información permite identificar rápidamente incompatibilidades, restricciones de permisos, problemas de capacidad o configuraciones incorrectas.

2.1.1 Información general del sistema

Los siguientes comandos permiten conocer las características generales del equipo.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
hostname	hostname	-f, -I	Obtiene el nombre del equipo y, dependiendo del sistema, las direcciones IP configuradas.	Linux/macOS
hostname	hostname	N/A	Obtiene el nombre del equipo.	Windows
uname	uname -a	-r, -m, -n	Muestra versión del kernel, arquitectura y otra información del sistema.	Linux/macOS
systeminfo	systeminfo	N/A	Proporciona información completa del sistema operativo, memoria, BIOS, dominio, hotfixes instalados y hardware.	Windows
sw_vers	sw_vers	-productVersion	Obtiene la versión de macOS instalada.	macOS
hostnamectl	hostnamectl	status	Muestra información del hostname, sistema operativo, kernel y arquitectura.	Linux
lsb_release	lsb_release -a	-d	Obtiene información de la distribución Linux instalada.	Linux
ver	ver	N/A	Muestra la versión de Windows desde consola.	Windows
winver	winver	N/A	Abre la ventana con la versión gráfica de Windows.	Windows

2.1.2 Usuario actual y permisos

Es importante conocer con qué usuario se está trabajando y si éste posee los privilegios necesarios para realizar cambios en el sistema.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
whoami	whoami	N/A	Muestra el usuario actual.	Todos
id	id	id usuario	Obtiene UID, GID y grupos a los que pertenece un usuario. Muy útil para problemas de permisos.	Linux
groups	groups	usuario	Lista los grupos de un usuario.	Linux/macOS
who	who	-a	Lista los usuarios conectados al sistema.	Linux/macOS
w	w	-h	Muestra usuarios conectados y procesos que ejecutan.	Linux
query user	query user	N/A	Lista las sesiones activas en Windows.	Windows
logname	logname	N/A	Obtiene el usuario que inició la sesión.	Linux
sudo -l	sudo -l	-U usuario	Permite conocer los privilegios sudo disponibles.	Linux
net user	net user	nombreUsuario	Obtiene información sobre usuarios locales de Windows.	Windows
whoami /groups	whoami /groups	N/A	Muestra los grupos de seguridad del usuario actual.	Windows
whoami /priv	whoami /priv	N/A	Lista los privilegios asignados al usuario actual.	Windows

2.1.3 Fecha y hora

Una configuración incorrecta de fecha u hora puede ocasionar problemas de autenticación, certificados TLS, Kerberos, sincronización de archivos y servicios distribuidos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
date	date	-u	Obtiene la fecha y hora del sistema.	Linux/macOS
timedatectl	timedatectl	status	Muestra la configuración de fecha, zona horaria y estado de sincronización NTP.	Linux
Get-Date	Get-Date	-Format	Obtiene la fecha desde PowerShell.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tzutil	tzutil /g	/s	Consulta o modifica la zona horaria.	Windows
w32tm	w32tm /query /status	/resync	Consulta el estado del servicio de sincronización NTP de Windows.	Windows
systemsetup	systemsetup gettimezome	- -settimezone	Consulta o modifica la zona horaria en macOS.	macOS

2.1.4 Información del hardware

Estas herramientas permiten conocer las características físicas del equipo.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
lscpu	lscpu	-e	Obtiene información detallada del procesador.	Linux
cat /proc/cpuinfo	cat /proc/cpuinfo	grep model	Información detallada del CPU.	Linux
lsblk	lsblk	-f, -o	Lista los dispositivos de almacenamiento conectados.	Linux
lshw	sudo lshw	-short	Inventario completo del hardware instalado.	Linux
dmidecode	sudo dmidecode	-t memory, -t bios	Obtiene información directamente del BIOS/UEFI.	Linux
wmic cpu	wmic cpu get name	N/A	Información del procesador.	Windows
wmic memorychip	wmic memorychip	N/A	Obtiene información de la memoria RAM instalada.	Windows
system_profiler	system_profiler SPHardware-DataTypes	SPMemoryDataType	Inventario completo del hardware en macOS.	macOS
sysctl	sysctl hw	-a	Consulta parámetros del kernel y cierta información del hardware. Muy útil para verificar configuraciones del sistema y límites del kernel.	macOS/Linux
lspci	lspci	-v, -vv, -k	Lista los dispositivos conectados al bus PCI (adaptadores de red, GPU, controladores SATA, etc.). Muy útil para verificar que el hardware sea detectado correctamente.	Linux
lsusb	lsusb	-v	Lista los dispositivos USB conectados al equipo. Útil cuando un periférico no es reconocido.	Linux
diskutil	diskutil list	info	Permite listar discos y particiones disponibles en macOS.	macOS
Get-ComputerInfo	Get-ComputerInfo	-property *	Obtiene un inventario muy completo del sistema mediante PowerShell.	Windows

2.1.5 Uso de memoria

Problemas relacionados con falta de memoria RAM o memoria virtual pueden provocar lentitud, terminación inesperada de procesos o fallas al iniciar servicios.

Los siguientes comandos permiten conocer el estado actual de la memoria.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
free	free -h	-m, -g	Muestra la memoria RAM y Swap utilizada. El argumento -h facilita su lectura mostrando unidades apropiadas.	Linux
vmstat	vmstat	1, -s	Muestra estadísticas de memoria, CPU y procesos. Muy útil para observar el comportamiento del sistema durante algunos segundos.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
top	top	-d, -o	Permite observar el consumo de memoria de los procesos en tiempo real.	Linux/macOS
htop	htop	N/A	Versión interactiva de <code>top</code> . Facilita ordenar procesos por uso de memoria o CPU.	Linux
cat /proc/meminfo	cat /proc/meminfo	grep Mem	Información detallada de la memoria administrada por el kernel.	Linux
vm_stat	vm_stat	N/A	Muestra estadísticas detalladas de memoria virtual en macOS.	macOS
Activity Monitor	N/A	Memory	Herramienta gráfica para revisar el consumo de memoria en macOS.	macOS
taskmgr	taskmgr	N/A	Administrador de tareas de Windows. Permite revisar el consumo de memoria por proceso.	Windows
Get-Process	Get-Process	Sort WorkingSet	Permite ordenar procesos por consumo de memoria desde PowerShell.	Windows

2.1.6 Uso de almacenamiento

La falta de espacio en disco suele ocasionar errores de aplicaciones, servicios que dejan de funcionar, imposibilidad de generar logs, errores de bases de datos y fallas durante actualizaciones.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
df	df -h	-i	Muestra el espacio libre por sistema de archivos. El argumento <code>-i</code> permite revisar el consumo de inodos.	Linux/macOS
du	du -sh directorio	-h, --max-depth	Calcula el tamaño ocupado por archivos o directorios. Muy útil para localizar qué consume espacio.	Linux/macOS
ncdu	ncdu	N/A	Herramienta interactiva para localizar directorios con mayor consumo de almacenamiento.	Linux
lsblk	lsblk -f	-o	Lista discos, particiones y sistemas de archivos disponibles.	Linux
mount	mount	N/A	Lista los sistemas de archivos montados.	Linux/macOS
findmnt	findmnt	N/A	Presenta de forma estructurada la información de los puntos de montaje.	Linux
diskutil	diskutil list	info	Información sobre discos y particiones en macOS.	macOS
wmic logicaldisk	wmic logicaldisk get size,freespace,caption	N/A	Consulta el espacio disponible de las unidades en Windows.	Windows
Get-PSDrive	Get-PSDrive	N/A	Lista las unidades disponibles y el espacio libre mediante PowerShell.	Windows

2.1.7 Variables de entorno

Muchas aplicaciones dependen de variables de entorno para localizar bibliotecas, archivos de configuración, certificados o ejecutables.

Una configuración incorrecta suele provocar errores aparentemente inexplicables.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
env	env	grep VARIABLE	Lista todas las variables de entorno del proceso actual.	Linux/macOS
printenv	printenv	PATH	Permite consultar una variable específica.	Linux/macOS
echo	echo \$PATH	\$HOME	Consulta el contenido de una variable de entorno.	Linux/macOS
set	set	N/A	Lista variables de entorno en CMD.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
Get-ChildItem Env:	Get-ChildItem Env:	N/A	Lista todas las variables de entorno desde PowerShell.	Windows
echo	echo %PATH%	%TEMP%	Consulta variables específicas desde CMD.	Windows
which	which programa	-a	Indica qué ejecutable será utilizado al invocar un comando. Muy útil para detectar conflictos entre múltiples instalaciones.	Linux/macOS
whereis	whereis programa	N/A	Localiza binarios, código fuente y páginas de manual.	Linux
where	where programa	N/A	Busca la ubicación de un ejecutable en Windows.	Windows
type	type comando	-a	Indica si un comando corresponde a un alias, función o ejecutable. Muy útil durante troubleshooting de shells.	Linux

2.1.8 Información de procesos

Antes de comenzar a revisar conectividad o servicios, resulta recomendable verificar si el proceso o aplicación realmente se encuentra en ejecución.

En muchas ocasiones el problema no corresponde a la red, sino a que el servicio nunca inició correctamente.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ps	ps aux	-ef	Lista los procesos activos del sistema. Constituye una de las herramientas fundamentales de troubleshooting en Linux.	Linux/macOS
pgrep	pgrep proceso	-a, -f	Busca procesos por nombre o por línea completa de ejecución.	Linux
pidof	pidof nginx	N/A	Obtiene rápidamente el PID de un proceso.	Linux
pstree	pstree	-p	Representa gráficamente la jerarquía de procesos. Muy útil para identificar procesos padre e hijos.	Linux
top	top	-o	Monitor interactivo de procesos en tiempo real.	Linux/macOS
htop	htop	N/A	Versión mejorada e interactiva de top.	Linux
tasklist	tasklist	/svc, /FI	Lista los procesos activos en Windows. Puede filtrar procesos por nombre o servicio asociado.	Windows
Get-Process	Get-Process	-Name	Obtiene procesos mediante PowerShell.	Windows
Get-Service	Get-Service	-Name, -DisplayName	Permite identificar rápidamente si un proceso está asociado a un servicio del sistema. Muy útil para determinar si un servicio se encuentra detenido o en ejecución.	Windows
procmon	procmon	Filtros	Herramienta de Sysinternals que permite monitorear en tiempo real procesos, acceso a archivos, registro y red. Es una de las herramientas más utilizadas durante troubleshooting avanzado en Windows.	Windows
Process Explorer	procexp	N/A	Herramienta de Sysinternals que proporciona información detallada sobre procesos, DLL cargadas, handles abiertos y uso de recursos.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
Activity Monitor	Activity Monitor	CPU, Memory	Administrador gráfico de procesos en macOS. Permite revisar consumo de CPU, memoria, disco y red.	macOS
kill	kill PID	-9, -15, -HUP	Envía señales a un proceso. Durante troubleshooting suele utilizarse para finalizar procesos bloqueados o solicitar que recarguen su configuración.	Linux/macOS
pkill	pkill nombreProceso	-f	Finaliza procesos buscando por nombre. Evita tener que buscar previamente el PID.	Linux
killall	killall nombreProceso	-v	Finaliza todos los procesos con el mismo nombre. Disponible en Linux y macOS.	Linux/macOS
taskkill	taskkill /PID PID	/F, /IM	Finaliza procesos en Windows mediante CMD. Puede utilizarse indicando el PID o el nombre del ejecutable.	Windows
Stop-Process	Stop-Process -Id PID	-Force	Equivalente en PowerShell para finalizar procesos.	Windows

2.1.9 Información de servicios

En muchos escenarios el problema no se encuentra en la aplicación en sí, sino en que el servicio correspondiente nunca inició, se encuentra detenido o falló durante el arranque del sistema.

Las siguientes herramientas permiten consultar el estado de los servicios, iniciarlos, detenerlos o reiniciarlos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
systemctl	systemctl status servicio	start, stop, restart, enable, disable, is-active	Principal herramienta para administrar servicios en sistemas Linux basados en systemd.	Linux
service	service nombreServicio status	start, stop, restart	Interfaz compatible con sistemas Linux más antiguos o distribuciones que mantienen scripts SysV.	Linux
journalctl	journalctl -u servicio	-f, -b, -since	Permite consultar exclusivamente los registros asociados a un servicio administrado por systemd. Muy útil cuando un servicio falla al iniciar.	Linux
systemctl list-units	systemctl list-units -type=service	-failed	Lista los servicios cargados y permite identificar rápidamente aquellos que fallaron durante el arranque.	Linux
launchctl	launchctl list	load, unload, kickstart	Administrador de servicios y daemons en macOS.	macOS
sc	sc query servicio	start, stop, qc, config	Administrador de servicios desde la línea de comandos de Windows. Permite consultar configuración y estado.	Windows
net start	net start	nombreServicio	Lista los servicios actualmente iniciados o inicia uno específico.	Windows
net stop	net stop servicio	N/A	Detiene un servicio en Windows.	Windows
Get-Service	Get-Service	Status, Name	Obtiene el estado de los servicios mediante PowerShell. Permite filtrar fácilmente por nombre o estado.	Windows
Restart-Service	Restart-Service servicio	-Force	Reinicia un servicio desde PowerShell. Muy útil durante troubleshooting remoto.	Windows
services.msc	services.msc	N/A	Consola gráfica para administrar servicios en Windows. Facilita revisar dependencias y tipo de inicio.	Windows

2.1.10 Información del sistema de archivos

Una gran cantidad de incidencias provienen de problemas relacionados con permisos, archivos faltantes, puntos de montaje incorrectos o configuraciones ubicadas en rutas inesperadas.

Los siguientes comandos permiten explorar el sistema de archivos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
pwd	pwd	N/A	Muestra el directorio actual de trabajo. Fundamental para evitar operar sobre rutas incorrectas.	Linux/macOS
cd	cd ruta	..,	Permite cambiar el directorio de trabajo.	Todos
ls	ls -lah	-R, -ltr	Lista el contenido de un directorio. Los argumentos permiten visualizar permisos, tamaños y ordenar por fecha de modificación.	Linux/macOS
dir	dir	/A, /O	Equivalente de ls en Windows CMD.	Windows
tree	tree	-L, /F	Representa gráficamente la estructura de directorios. Muy útil para localizar configuraciones o entender la organización de un proyecto.	Todos
stat	stat archivo	-c	Obtiene información detallada de un archivo: permisos, propietario, fechas de acceso y modificación, tamaño e inodos.	Linux/macOS
attrib	attrib archivo	+R, -R	Consulta o modifica atributos de archivos en Windows.	Windows
file	file archivo	N/A	Determina el tipo real de un archivo independientemente de su extensión. Muy útil para identificar archivos corruptos o con extensiones incorrectas.	Linux/macOS
realpath	realpath archivo	N/A	Obtiene la ruta absoluta de un archivo o directorio.	Linux/macOS
readlink	readlink -f enlace	-f	Resuelve enlaces simbólicos y muestra el archivo real al que apuntan.	Linux
find	find ruta criterios	-name, -iname, -type, -size, -mtime, -mmin, -user, -perm, -exec	Herramienta principal para localizar archivos y directorios utilizando múltiples criterios de búsqueda. Fundamental durante tareas de troubleshooting.	Linux/macOS
locate	locate archivo	-i	Busca archivos utilizando una base de datos previamente indexada. Mucho más rápido que find , aunque puede no reflejar cambios recientes.	Linux
updatedb	updatedb	N/A	Actualiza la base de datos utilizada por locate .	Linux
whereis	whereis comando	-b, -m	Localiza el binario, código fuente y páginas del manual asociadas a un programa.	Linux
which	which programa	-a	Indica qué ejecutable será utilizado al invocar un comando. Muy útil para detectar múltiples instalaciones de un mismo programa.	Linux/macOS
where	where programa	/R	Busca ejecutables dentro del PATH o dentro de un directorio específico.	Windows
findstr	findstr patrón archivo	/S, /I, /N	Busca cadenas de texto dentro de archivos. Equivalente básico de grep en Windows.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
grep	grep patrón archivo	-r, -i, -n, -v, -E, -A, -B, -C	Permite buscar texto dentro de archivos. Es una de las herramientas más utilizadas durante troubleshooting para localizar mensajes de error o configuraciones.	Linux/macOS
egrep	egrep expresión archivo	N/A	Versión basada en expresiones regulares extendidas. Actualmente suele reemplazarse por grep -E .	Linux/macOS
zgrep	zgrep patrón archivo.gz	-i	Permite buscar texto directamente dentro de archivos comprimidos con gzip sin necesidad de descomprimirlos.	Linux
strings	strings archivo	-a	Extrae cadenas ASCII imprimibles de archivos binarios. Muy útil para identificar rutas, URLs, mensajes o configuraciones embebidas.	Linux/macOS
head	head archivo	-n	Muestra las primeras líneas de un archivo.	Linux/macOS
tail	tail archivo	-f, -n	Muestra las últimas líneas de un archivo. El argumento -f permite seguir un archivo en tiempo real. Muy utilizado para monitorear logs.	Linux/macOS
more	more archivo	N/A	Visualiza archivos página por página.	Todos
less	less archivo	-N	Permite navegar archivos grandes de manera interactiva. Constituye una de las herramientas más utilizadas para revisar logs.	Linux/macOS
cat	cat archivo	-n	Muestra el contenido completo de uno o varios archivos.	Linux/macOS
type	type archivo	N/A	Muestra el contenido de un archivo desde CMD.	Windows
sort	sort archivo	-r, -u	Ordena el contenido de un archivo. Puede eliminar líneas duplicadas utilizando -u .	Linux/macOS
uniq	uniq archivo	-c, -d	Elimina líneas consecutivas duplicadas o cuenta ocurrencias. Suele utilizarse junto con sort .	Linux/macOS
wc	wc archivo	-l, -w, -c	Cuenta líneas, palabras y caracteres. Muy útil para validar el tamaño de un archivo o el número de resultados obtenidos.	Linux/macOS
cut	cut	-d, -f	Extrae columnas específicas de un archivo delimitado por caracteres.	Linux/macOS
paste	paste	-d	Une líneas de varios archivos en columnas.	Linux/macOS
tr	tr	-d, -s	Reemplaza o elimina caracteres de la entrada estándar.	Linux/macOS
sed	sed	-n, -i, -e	Editor de flujo ampliamente utilizado para modificar archivos de configuración o transformar texto durante el troubleshooting.	Linux/macOS
awk	awk	-F	Lenguaje de procesamiento de texto orientado a columnas. Muy útil para analizar logs, archivos CSV y salidas de comandos.	Linux/macOS
xargs	xargs	-I, -0	Permite construir comandos utilizando la salida de otro comando. Muy utilizado junto con find .	Linux/macOS

2.1.11 Permisos y propietarios

Problemas relacionados con permisos insuficientes constituyen una de las causas más frecuentes de incidencias en sistemas operativos. Los siguientes comandos permiten consultar o modificar permisos, propietarios y listas de control de acceso.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ls	ls -l	-a, -h	Permite visualizar permisos, propietario y grupo de archivos y directorios.	Linux/macOS
stat	stat archivo	-c	Obtiene información detallada sobre permisos, propietario, fechas e inodos.	Linux/macOS
chmod	chmod modo archivo	-R	Modifica los permisos de archivos y directorios utilizando notación simbólica u octal.	Linux/macOS
chown	chown usuario archivo	-R	Modifica el propietario y grupo de un archivo o directorio.	Linux/macOS
chgrp	chgrp grupo archivo	-R	Modifica únicamente el grupo propietario.	Linux/macOS
umask	umask	-S	Consulta o modifica la máscara de permisos predeterminada para nuevos archivos.	Linux/macOS
getfacl	getfacl archivo	-R	Consulta listas de control de acceso (ACL). Muy útil cuando los permisos tradicionales no explican el comportamiento observado.	Linux
setfacl	setfacl	-m, -x, -R	Permite agregar, modificar o eliminar entradas ACL.	Linux
icacls	icacls archivo	/grant, /remove, /inheritance	Consulta y modifica ACL en Windows.	Windows
takeown	takeown /F archivo	/R	Permite tomar posesión de archivos o directorios cuando el usuario carece de permisos suficientes.	Windows
caccls	caccls archivo	/E	Herramienta heredada para administrar permisos NTFS. Actualmente se recomienda utilizar icacls .	Windows
Get-Acl	Get-Acl ruta	N/A	Obtiene las listas de control de acceso desde PowerShell.	Windows
Set-Acl	Set-Acl	N/A	Modifica permisos mediante PowerShell.	Windows

2.2 Paso 2. Verificación del estado de la red

Una vez recopilada la información básica del sistema, el siguiente paso consiste en verificar el estado de la configuración de red.

Antes de comprobar la conectividad hacia un servicio remoto es recomendable confirmar que la interfaz de red se encuentre habilitada, que posea una dirección IP válida, una máscara de red correcta, un gateway configurado y los servidores DNS esperados.

Los comandos de esta sección permiten inspeccionar la configuración local del equipo antes de comenzar a diagnosticar problemas de comunicación.

2.2.1 Interfaces de red

Las siguientes herramientas permiten consultar las interfaces disponibles, su estado, direcciones IP asignadas y otra información relevante de la configuración de red.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ip	ip addr	link, addr, -br	Herramienta moderna para consultar y administrar interfaces de red, direcciones IP y enlaces. Sustituye a ifconfig en la mayoría de las distribuciones Linux.	Linux

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ip link	ip link show	set up, set down	Consulta el estado de las interfaces y permite habilitarlas o deshabilitarlas.	Linux
ip addr	ip addr show	add, del	Permite consultar, agregar o eliminar direcciones IP asignadas a una interfaz.	Linux
ifconfig	ifconfig	-a	Herramienta clásica para visualizar y configurar interfaces de red. Aunque está obsoleta en muchas distribuciones, sigue presente en numerosos sistemas.	Linux/macOS
ipconfig	ipconfig	/all, /release, /renew, /flushdns, /displaydns	Muestra la configuración de red del equipo y permite renovar direcciones obtenidas mediante DHCP.	Windows
networksetup	networksetup -listallhardwareports	-getinfo, -setdnsservers	Permite consultar y modificar la configuración de red en macOS.	macOS
ifstatus	ifstatus interfaz	N/A	Consulta el estado de una interfaz en algunas distribuciones Linux.	Linux
nmcli	nmcli device status	connection show, device show	Interfaz de línea de comandos de NetworkManager. Muy utilizada en distribuciones modernas.	Linux
hostname -I	hostname -I	N/A	Muestra rápidamente las direcciones IPv4 e IPv6 asignadas al equipo.	Linux
Get-NetAdapter	Get-NetAdapter	Name, Status	Lista los adaptadores de red instalados mediante PowerShell.	Windows
Get-NetIPAddress	Get-NetIPAddress	InterfaceAlias	Obtiene todas las direcciones IP configuradas en Windows mediante PowerShell.	Windows
netsh interface show interface	netsh interface show interface	N/A	Lista las interfaces de red y su estado administrativo y operativo.	Windows

2.2.2 Configuración IP

Una configuración IP incorrecta es una de las causas más comunes de problemas de conectividad. Los siguientes comandos permiten consultar direcciones IPv4, IPv6, máscaras de red, gateways y servidores DNS configurados.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ip addr show	ip addr show	dev interfaz	Muestra las direcciones IP configuradas en una interfaz específica.	Linux
ip -br addr	ip -br addr	N/A	Presenta un resumen compacto de las interfaces y sus direcciones IP. Muy útil durante sesiones remotas.	Linux
ifconfig	ifconfig interfaz	N/A	Consulta la dirección IP y parámetros de una interfaz específica.	Linux/macOS
ipconfig /all	ipconfig /all	N/A	Presenta la configuración completa de todos los adaptadores de red en Windows.	Windows
Get-NetIPAddress	Get-NetIPAddress	AddressFamily	Obtiene información detallada de las direcciones IPv4 e IPv6 configuradas.	Windows
hostname -I	hostname -I	N/A	Muestra únicamente las direcciones IP configuradas.	Linux
networksetup -getinfo	networksetup -getinfo Ethernet	Wi-Fi	Consulta la configuración IP de una interfaz en macOS.	macOS

2.2.3 Gateway y tabla de rutas

Si la configuración IP parece correcta pero no existe conectividad hacia otras redes, resulta necesario revisar la puerta de enlace predeterminada y la tabla de enrutamiento del sistema.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ip route	ip route	show, add, del	Consulta y administra la tabla de enrutamiento del sistema. Constituye la herramienta principal para diagnosticar problemas de routing en Linux.	Linux
route	route -n	add, del	Herramienta clásica para consultar y modificar rutas. Aún disponible en numerosos sistemas UNIX.	Linux/macOS
netstat	netstat -rn	-r	Permite visualizar la tabla de rutas utilizando la utilidad netstat.	Linux/macOS
route print	route print	N/A	Muestra la tabla de enrutamiento de Windows. Incluye rutas IPv4 e IPv6.	Windows
Get-NetRoute	Get-NetRoute	DestinationPrefix	Consulta las rutas configuradas mediante PowerShell.	Windows
ip route get	ip route get direcciónIP	N/A	Indica qué ruta utilizará el sistema para llegar a un destino específico. Muy útil para validar decisiones de enrutamiento.	Linux
route get	route get direcciónIP	N/A	Obtiene la ruta utilizada hacia un destino específico en macOS.	macOS

2.2.4 ARP y vecinos

Antes de transmitir tráfico dentro de una red local, un equipo necesita conocer la dirección MAC correspondiente a la dirección IP de destino. Para ello utiliza el protocolo ARP (IPv4) o Neighbor Discovery (IPv6). Las siguientes herramientas permiten inspeccionar dichas tablas.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
arp	arp -a	-d	Muestra la caché ARP del sistema y permite eliminar entradas específicas.	Linux/macOS
ip neigh	ip neigh show	flush	Consulta la tabla de vecinos utilizada por el kernel para IPv4 e IPv6. Sustituye progresivamente al comando arp .	Linux
ip -s neigh	ip -s neigh	N/A	Incluye estadísticas adicionales de cada vecino conocido.	Linux
netsh interface ip show neighbors	netsh interface ip show neighbors	N/A	Consulta la tabla ARP desde Windows.	Windows
Get-NetNeighbor	Get-NetNeighbor	InterfaceAlias	Obtiene la tabla de vecinos mediante PowerShell.	Windows
arp -d	arp -d direcciónIP	N/A	Elimina una entrada específica de la caché ARP para forzar una nueva resolución.	Linux/macOS
ip neigh flush	ip neigh flush all	dev	Vacía completamente la tabla de vecinos. Muy útil para diagnosticar problemas de resolución MAC.	Linux

2.3 Paso 3. Verificación de conectividad

Una vez validada la configuración local de la red, el siguiente paso consiste en comprobar la conectividad hacia otros dispositivos.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿El equipo tiene comunicación con su gateway?
- ¿Existe conectividad hacia otros equipos de la misma red?
- ¿Existe salida hacia Internet?
- ¿En qué salto se pierde la comunicación?
- ¿El puerto del servicio realmente está respondiendo?
- ¿El problema corresponde a la red o únicamente a la aplicación?

2.3.1 Verificación básica de conectividad

Las siguientes herramientas permiten verificar rápidamente si existe comunicación entre dos equipos utilizando distintos protocolos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ping	ping destino	-c, -i, -s, -W	Envía solicitudes ICMP Echo Request para verificar conectividad básica, latencia y pérdida de paquetes. Constituye la primera prueba de conectividad en la mayoría de los escenarios.	Linux/macOS
ping	ping destino	-n, -l, -t, -4, -6	Versión disponible en Windows. Permite forzar IPv4 o IPv6 y realizar pruebas continuas.	Windows
ping6	ping6 destino	-c	Permite comprobar conectividad utilizando IPv6. En muchas distribuciones modernas también puede utilizarse mediante <code>ping -6</code> .	Linux/macOS
fping	fping rango	-a, -g	Permite realizar pruebas ICMP sobre múltiples equipos simultáneamente. Muy útil durante tareas de inventario o diagnóstico masivo.	Linux
arping	arping direcciónIP	-c, -I	Envía solicitudes ARP en lugar de ICMP. Muy útil para comprobar conectividad dentro de la misma red incluso cuando ICMP está bloqueado.	Linux

2.3.2 Análisis de rutas

Cuando existe pérdida de conectividad, resulta importante determinar en qué dispositivo o salto se interrumpe la comunicación.

Las siguientes herramientas permiten analizar el camino seguido por los paquetes.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tracert	tracert destino	-I, -T, -m, -w	Obtiene cada uno de los saltos recorridos hasta el destino utilizando paquetes ICMP, UDP o TCP. Fundamental para detectar dónde se pierde una conexión.	Linux/macOS
tracert	tracert destino	-d, -h, -w	Equivalente disponible en Windows. El argumento <code>-d</code> evita resolver nombres DNS y acelera considerablemente la ejecución.	Windows
tracpath	tracpath destino	N/A	Similar a tracert pero sin requerir privilegios administrativos. Además detecta automáticamente el MTU del camino.	Linux
mtr	mtr destino	-r, -c, -w	Combina las funcionalidades de ping y tracert mostrando estadísticas en tiempo real sobre cada salto. Una de las herramientas más utilizadas para diagnosticar enlaces inestables.	Linux/macOS
pathping	pathping destino	-n	Herramienta de Windows que combina tracert y estadísticas de pérdida de paquetes por salto. Muy útil para identificar enlaces congestionados.	Windows

2.3.3 Verificación de puertos remotos

En numerosas ocasiones un equipo responde correctamente a ICMP, pero el puerto utilizado por la aplicación permanece cerrado o inaccesible.

Los siguientes comandos permiten comprobar si un puerto TCP o UDP acepta conexiones.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
nc	nc host puerto	-z, -v, -u, -w	Netcat permite comprobar rápidamente si un puerto remoto acepta conexiones TCP o UDP. Constituye una de las herramientas más utilizadas durante troubleshooting de aplicaciones.	Linux/macOS
netcat	netcat host puerto	-zv	Nombre completo de la utilidad en algunas distribuciones.	Linux
telnet	telnet host puerto	N/A	Permite abrir manualmente una conexión TCP hacia un puerto determinado. Aunque es una herramienta antigua, continúa siendo útil para comprobar disponibilidad de servicios.	Todos
Test-NetConnection	Test-NetConnection host -Port puerto	-InformationLevel	Herramienta de PowerShell que verifica conectividad TCP, resolución DNS y rutas de manera integrada. Equivale funcionalmente a combinar ping y telnet.	Windows
curl	curl host:puerto	-v	Aunque está orientado a protocolos de aplicación, también permite comprobar rápidamente si un servicio HTTP o HTTPS responde. Se estudiará con mayor detalle en la sección correspondiente.	Todos
wget	wget URL	-S, -spider	Permite verificar si un recurso HTTP se encuentra disponible sin descargar completamente el contenido.	Linux

2.3.4 Disponibilidad de hosts

En algunas situaciones resulta necesario determinar rápidamente qué equipos de una red se encuentran activos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ping	for ip in ...; do ping ...	-c 1	Puede utilizarse dentro de scripts para comprobar múltiples equipos.	Linux/macOS
fping	fping -a -g red/24	-g	Descubre rápidamente qué direcciones IP responden dentro de un segmento de red.	Linux
arp-scan	arp-scan red	-localnet	Realiza un descubrimiento de hosts mediante ARP dentro de la red local. Funciona incluso cuando ICMP está filtrado.	Linux
nmap	nmap -sn red	-PR, -PE	Realiza descubrimiento de hosts sin escanear puertos. Más adelante se profundizará en esta herramienta.	Linux/macOS

2.4 Paso 4. Verificación de resolución DNS

Una vez comprobada la conectividad IP, el siguiente paso consiste en verificar la correcta resolución de nombres. En muchas ocasiones un servicio se encuentra disponible y accesible mediante su dirección IP, pero falla al utilizar su nombre de dominio debido a problemas de configuración DNS. Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿El nombre realmente resuelve?
- ¿Qué servidor DNS respondió?
- ¿Cuál fue la dirección IP obtenida?
- ¿La respuesta proviene de caché?

- ¿Los registros DNS son los esperados?
- ¿Existe algún problema de propagación?

2.4.1 Consultas DNS

Las siguientes herramientas permiten consultar registros DNS directamente desde uno o varios servidores.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
nslookup	nslookup dominio.com	server, set type, exit	Permite realizar consultas DNS especificando el servidor de nombres y el tipo de registro a consultar. Disponible prácticamente en todos los sistemas operativos.	Todos
dig	dig dominio.com	+A, +short, +trace, +tcp	Herramienta estándar para consultas DNS avanzadas. Permite inspeccionar respuestas completas, seguir la delegación desde los servidores raíz y realizar consultas TCP cuando sea necesario.	Linux/macOS
host	host dominio.com	-t, -a	Realiza consultas DNS rápidas para distintos tipos de registros. Muy útil para verificaciones sencillas.	Linux/macOS
Resolve-DnsName	Resolve-DnsName dominio.com	-Type, -Server	Herramienta de PowerShell que permite consultar registros DNS especificando el tipo de registro y el servidor DNS a utilizar.	Windows
getent hosts	getent hosts dominio.com	ahosts	Consulta la resolución de nombres utilizando los mecanismos configurados por el sistema operativo (DNS, archivos hosts, LDAP, etc.). Muy útil para verificar el comportamiento real del resolver del sistema.	Linux
dscacheutil	dscacheutil -q host -a name dominio.com	N/A	Consulta la resolución de nombres utilizando la caché del sistema en macOS.	macOS

2.4.2 Tipos de registros DNS

Durante el troubleshooting suele ser necesario consultar registros específicos.

Registro	Consulta	Uso principal	Descripción	OS
A	dig dominio A	IPv4	Obtiene la dirección IPv4 asociada a un nombre de dominio.	Todos
AAAA	dig dominio AAAA	IPv6	Obtiene la dirección IPv6 correspondiente.	Todos
MX	dig dominio MX	Correo electrónico	Consulta los servidores responsables de recibir correo electrónico para un dominio.	Todos
NS	dig dominio NS	Delegación	Obtiene los servidores autoritativos del dominio.	Todos
SOA	dig dominio SOA	Administración	Consulta el registro Start Of Authority del dominio. Muy útil para revisar números de serie y temporizadores de zona.	Todos
TXT	dig dominio TXT	Validaciones	Permite consultar registros TXT utilizados para SPF, DKIM, DMARC y diversas verificaciones.	Todos
CNAME	dig dominio CNAME	Alias	Obtiene alias canónicos de un nombre de dominio.	Todos

Registro	Consulta	Uso principal	Descripción	OS
PTR	dig -x direcciónIP	DNS inverso	Permite realizar consultas de resolución inversa. Muy utilizado durante troubleshooting de correo electrónico.	Todos
SRV	dig dominio SRV	Servicios	Consulta registros utilizados por servicios como Active Directory, SIP o Kerberos.	Todos

2.4.3 Diagnóstico del resolver local

En algunas ocasiones el problema no reside en el servidor DNS sino en la configuración local del resolver. Las siguientes herramientas permiten inspeccionar dicha configuración.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
cat	cat /etc/resolv.conf	N/A	Permite consultar los servidores DNS configurados por el sistema.	Linux
resolvectl	resolvectl status	query	Consulta el estado del resolver administrado por systemd-resolved y los servidores DNS asociados a cada interfaz.	Linux
systemd-resolve	systemd-resolve -status	-statistics	Versión utilizada en algunas distribuciones para consultar el estado del resolver.	Linux
nmcli	nmcli device show	connection show	Permite consultar los servidores DNS configurados por NetworkManager.	Linux
scutil	scutil -dns	N/A	Muestra la configuración completa del resolver DNS en macOS.	macOS
ipconfig	ipconfig /all	N/A	Permite consultar los servidores DNS configurados en Windows.	Windows
Get-DnsClientServerAddresses	Get-DnsClientServerAddresses	InterfaceAlias	Obtiene la configuración DNS mediante PowerShell.	Windows

2.4.4 Caché DNS

En determinadas ocasiones el sistema operativo mantiene información DNS almacenada localmente. Si un registro cambió recientemente o la información almacenada es incorrecta, el equipo puede continuar utilizando una dirección IP obsoleta.

Las siguientes herramientas permiten inspeccionar o limpiar la caché DNS.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ipconfig	ipconfig /displaydns	N/A	Muestra el contenido de la caché DNS local de Windows. Muy útil para verificar si un registro se encuentra almacenado localmente.	Windows
ipconfig	ipconfig /flushdns	N/A	Vacía completamente la caché DNS local. Es uno de los comandos más utilizados durante troubleshooting.	Windows
Resolve-DnsName	Resolve-DnsName dominio	-CacheOnly	Consulta únicamente la información almacenada en la caché DNS local.	Windows
resolvectl	resolvectl statistics	reset-statistics	Permite consultar estadísticas del resolver administrado por systemd.	Linux
resolvectl	resolvectl flush-caches	N/A	Vacía la caché administrada por systemd-resolved.	Linux
systemd-resolve	systemd-resolve -statistics	-flush-caches	Versión disponible en algunas distribuciones anteriores a resolvectl.	Linux
dscacheutil	dscacheutil -flushcache	N/A	Vacía la caché DNS del sistema en macOS.	macOS
killall	killall -HUP mDNSResponder	N/A	Solicita al servicio mDNSResponder reconstruir la caché DNS. Método habitual para limpiar la caché DNS en macOS.	macOS

2.4.5 Renovación de configuración DHCP

Cuando un equipo obtiene su dirección IP mediante DHCP, una concesión vencida o una configuración incorrecta pueden impedir la comunicación con otros equipos.

Los siguientes comandos permiten renovar dicha configuración.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ipconfig	ipconfig /release	N/A	Libera la dirección IP obtenida mediante DHCP.	Windows
ipconfig	ipconfig /renew	N/A	Solicita una nueva concesión DHCP al servidor correspondiente.	Windows
dhclient	dhclient interfaz	-r	Cliente DHCP utilizado por numerosas distribuciones Linux para renovar direcciones IP.	Linux
nmcli	nmcli connection up conexión	down	Permite reiniciar una conexión administrada por NetworkManager, solicitando nuevamente la configuración DHCP cuando corresponda.	Linux
networksetup	networksetup -renewdhcp interfaz	N/A	Renueva la concesión DHCP en macOS.	macOS

2.4.6 Archivo hosts

Antes de consultar un servidor DNS, la mayoría de los sistemas operativos verifican si el nombre solicitado se encuentra definido localmente en el archivo hosts.

Una entrada incorrecta puede provocar que un dominio resuelva hacia una dirección IP equivocada.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
cat	cat /etc/hosts	N/A	Permite consultar las entradas definidas en el archivo hosts.	Linux/macOS
less	less /etc/hosts	N/A	Facilita revisar archivos hosts extensos.	Linux/macOS
grep	grep nombre /etc/hosts	-i	Busca rápidamente una entrada específica dentro del archivo hosts.	Linux/macOS
type Windows System32 drivers etc hosts	type C: N/A	Muestra el contenido del archivo hosts en Windows.	Windows	
findstr	findstr dominio hosts	/I	Busca una entrada específica dentro del archivo hosts.	Windows

2.5 Paso 5. Verificación de puertos y conexiones

Una vez comprobada la resolución DNS, el siguiente paso consiste en verificar si el servicio realmente se encuentra escuchando conexiones y si el sistema permite establecer comunicación con él.

En esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿El proceso realmente abrió el puerto esperado?
- ¿Qué proceso está utilizando dicho puerto?
- ¿Existe alguna conexión establecida?
- ¿El puerto está en estado LISTEN?
- ¿Existe algún conflicto de puertos?

2.5.1 Puertos en escucha y conexiones activas

Las siguientes herramientas permiten inspeccionar conexiones TCP, UDP y puertos abiertos tanto locales como remotos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ss	ss -tulpn	-a, -l, -n, -p	Herramienta moderna para inspeccionar conexiones TCP/UDP y puertos en escucha. Sustituye progresivamente a netstat en Linux.	Linux
ss	ss -tan	state established	Permite visualizar conexiones TCP activas y filtrar por estado.	Linux
netstat	netstat -tulpn	-r, -a, -n, -p	Herramienta clásica para visualizar conexiones, interfaces y puertos abiertos. Continúa disponible en numerosos sistemas.	Linux/macOS
netstat	netstat -ano	-b	Permite visualizar conexiones, PID y puertos abiertos en Windows.	Windows
Get-NetTCPConnection	Get-NetTCPConnection	-State	Obtiene todas las conexiones TCP activas mediante PowerShell.	Windows
Get-NetUDPEndpoint	Get-NetUDPEndpoint	N/A	Lista los endpoints UDP abiertos.	Windows
lsof	lsof -i	-P, -n	Relaciona conexiones de red con los procesos que las mantienen abiertas. Constituye una de las herramientas más útiles durante troubleshooting.	Linux/macOS
lsof	lsof -i :443	:80	Permite conocer qué proceso está utilizando un puerto específico.	Linux/macOS
fuser	fuser 443/tcp	-v, -k	Identifica el proceso asociado a un puerto y puede finalizarlo si es necesario.	Linux
sockstat	sockstat	-4, -6, -l	Permite visualizar sockets abiertos y los procesos asociados. Es el equivalente de lsof en sistemas BSD y macOS.	macOS
netstat	netstat -s	-t, -u	Presenta estadísticas detalladas de los protocolos TCP, UDP, ICMP e IP. Muy útil para detectar retransmisiones, errores de checksum o paquetes descartados.	Linux/macOS
Get-NetTCPConnection	Get-NetTCPConnection -State Listen	LocalPort	Permite listar únicamente los puertos que se encuentran escuchando conexiones.	Windows
Get-NetUDPEndpoint	Get-NetUDPEndpoint	LocalPort	Consulta todos los sockets UDP abiertos mediante PowerShell.	Windows

2.5.2 Procesos asociados a conexiones

Una vez identificado un puerto o una conexión, suele ser necesario determinar qué proceso la abrió. Las siguientes herramientas permiten relacionar conexiones de red con procesos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
lsof	lsof -iTCP	-sTCP:LISTEN	Permite listar únicamente procesos que mantienen sockets TCP en estado LISTEN. Muy útil para confirmar que una aplicación realmente abrió el puerto esperado.	Linux/macOS
lsof	lsof -iTCP -sTCP:ESTABLISHED	-nP	Lista conexiones TCP actualmente establecidas junto con el proceso correspondiente.	Linux/macOS
lsof	lsof -p PID	N/A	Permite conocer todos los archivos, sockets y recursos abiertos por un proceso determinado.	Linux/macOS
fuser	fuser puerto/tcp	-v	Obtiene el proceso que utiliza un puerto específico.	Linux

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
fuser	fuser archivo	-v	Permite determinar qué proceso mantiene abierto un archivo. Muy útil cuando un archivo no puede eliminarse.	Linux
netstat	netstat -ano	N/A	Relaciona conexiones TCP con el PID correspondiente.	Windows
tasklist	tasklist /FI "PID eq xxxx"	/SVC	Permite identificar el proceso correspondiente a un PID obtenido mediante netstat.	Windows
Get-Process	Get-Process -Id PID	N/A	Obtiene información adicional del proceso asociado a una conexión.	Windows

2.6 Paso 6. Verificación del servicio HTTP

Una vez comprobado que existe conectividad TCP hacia el puerto correspondiente, el siguiente paso consiste en verificar que la aplicación realmente responda utilizando el protocolo esperado.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿El servidor responde?
- ¿Qué código HTTP devuelve?
- ¿Existen redirecciones?
- ¿Qué encabezados devuelve?
- ¿Qué versión HTTP utiliza?
- ¿Cuál fue el tiempo de respuesta?

2.6.1 Consultas HTTP

Las siguientes herramientas permiten enviar solicitudes HTTP y analizar la respuesta del servidor.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
curl	curl URL	-v, -I, -L, -O, -o	Herramienta estándar para realizar solicitudes HTTP y HTTPS. Permite inspeccionar encabezados, seguir redirecciones y descargar recursos. Constituye una de las utilidades más importantes durante troubleshooting.	Todos
curl	curl -I URL	N/A	Solicita únicamente los encabezados HTTP utilizando el método HEAD. Muy útil para comprobar rápidamente la disponibilidad de un servicio.	Todos
curl	curl -v URL	-http1.1, -http2	Muestra información detallada de la conexión, incluyendo encabezados enviados y recibidos.	Todos
curl	curl -L URL	-max-redirs	Sigue automáticamente redirecciones HTTP.	Todos
curl	curl -X POST URL	-H, -d	Permite probar distintos métodos HTTP enviando encabezados y cuerpos personalizados.	Todos
curl	curl --resolve dominio:443:IP	-connect-to	Permite forzar la resolución DNS hacia una dirección IP específica sin modificar el archivo hosts. Muy útil durante migraciones y pruebas.	Todos
wget	wget URL	-S, -spider, -O	Permite descargar recursos o verificar su existencia sin almacenarlos localmente.	Linux

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
wget	wget -spider URL	-S	Comprueba la disponibilidad de un recurso HTTP simulando una descarga.	Linux
Invoke-WebRequest	Invoke-WebRequest URL	-Method, -Headers	Herramienta de PowerShell para realizar solicitudes HTTP y HTTPS.	Windows
Invoke-RestMethod	Invoke-RestMethod URL	-Method	Orientada principalmente a servicios REST y APIs. Convierte automáticamente respuestas JSON y XML en objetos de PowerShell.	Windows

2.7 Paso 7. Verificación de HTTPS y TLS

Una vez validado que el servidor responde mediante HTTP o HTTPS, resulta necesario verificar el establecimiento de la conexión TLS.

Muchos problemas de conectividad corresponden realmente a errores durante el handshake TLS, certificados expirados, cadenas de confianza incompletas, versiones incompatibles del protocolo o configuraciones incorrectas del servidor.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿El handshake TLS se completa correctamente?
- ¿El certificado es válido?
- ¿La cadena de certificados está completa?
- ¿Qué versión de TLS fue negociada?
- ¿Qué Cipher Suite se seleccionó?
- ¿El servidor requiere SNI?
- ¿El certificado corresponde al dominio solicitado?

2.7.1 Inspección del Handshake TLS

Las siguientes herramientas permiten inspeccionar el establecimiento de una conexión TLS y obtener información detallada sobre el certificado presentado por el servidor.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
openssl s_client	openssl s_client -connect dominio:443	-showcerts, -servername, -brief	Herramienta principal para diagnosticar conexiones TLS. Permite visualizar el handshake completo, la cadena de certificados y los parámetros negociados.	Linux/macOS
openssl s_client	openssl s_client -connect dominio:443 -servername dominio	-showcerts	Permite enviar el nombre del servidor mediante SNI. Fundamental cuando un mismo servidor hospeda múltiples sitios HTTPS.	Linux/macOS
openssl s_client	openssl s_client -connect dominio:443 -tls1_2	-tls1_3	Permite forzar una versión específica del protocolo TLS durante la negociación.	Linux/macOS
openssl s_client	openssl s_client -connect dominio:443 -cipher 'ECDHE:*	-cipher	Permite comprobar qué Cipher Suites acepta el servidor.	Linux/macOS
curl	curl -v https://dominio	-http1.1, -http2	Muestra información detallada de la conexión HTTPS, incluyendo negociación TLS y certificados utilizados.	Todos
curl	curl -tlsv1.2 URL	-tlsv1.3	Fuerza el uso de una versión determinada de TLS para comprobar compatibilidad.	Todos

2.7.2 Inspección de certificados

Una vez obtenido el certificado del servidor, resulta necesario verificar su validez, fechas, emisor y sujeto.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
openssl x509	openssl x509 -in certificado.pem -text	-noout	Muestra toda la información contenida en un certificado X.509.	Linux/macOS
openssl x509	openssl x509 -dates	-noout	Obtiene las fechas de inicio y expiración del certificado. Muy útil para detectar certificados vencidos.	Linux/macOS
openssl x509	openssl x509 -subject	-issuer	Permite consultar el sujeto y la autoridad certificadora que emitió el certificado.	Linux/macOS
openssl x509	openssl x509 -fingerprint	-sha256	Obtiene la huella digital del certificado para comparaciones de integridad.	Linux/macOS
openssl verify	openssl verify certificado.pem	-CAfile	Comprueba si un certificado puede validarse correctamente contra una autoridad certificadora determinada.	Linux/macOS
certutil	certutil -verify certificado.cer	-dump	Permite validar certificados y visualizar su contenido desde Windows.	Windows

2.7.3 Pruebas de autenticación TLS

En algunos servicios HTTPS el cliente también debe presentar un certificado durante el establecimiento de la conexión. Los siguientes comandos permiten realizar este tipo de pruebas.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
curl	curl -cert cliente.pem URL	-key	Permite autenticarse utilizando certificados de cliente. Muy utilizado en APIs empresariales y autenticación mutua (mTLS).	Todos
curl	curl -cacert ca.pem URL	-capath	Especifica explícitamente la autoridad certificadora utilizada para validar el servidor.	Todos
curl	curl -insecure URL	-k	Omite la validación del certificado del servidor. Debe utilizarse únicamente para fines de diagnóstico.	Todos
openssl s_client	openssl s_client -cert cliente.pem -key cliente.key	-CAfile	Permite realizar pruebas completas de autenticación mutua utilizando OpenSSL.	Linux/macOS

2.7.4 Información sobre Cipher Suites y protocolos

Durante el troubleshooting también resulta útil conocer qué versiones de TLS y qué algoritmos criptográficos soporta una instalación determinada.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
openssl version	openssl version	-a	Muestra la versión instalada de OpenSSL y las características compiladas.	Linux/macOS
openssl ciphers	openssl ciphers	-v, -tls1_2, -tls1_3	Lista las Cipher Suites soportadas por la instalación local de OpenSSL.	Linux/macOS
openssl list	openssl list -cipher-algorithms	-digest-algorithms	Permite consultar los algoritmos criptográficos disponibles.	Linux/macOS
curl	curl -http2 URL	-http1.1	Permite comprobar la versión HTTP negociada con el servidor.	Todos
curl	curl -tls-max 1.2 URL	-tlsv1.3	Restringe la versión máxima del protocolo TLS utilizada durante la conexión. Muy útil para detectar incompatibilidades de versión.	Todos

2.8 Paso 8. Verificación de Firewalls

Una vez comprobada la conectividad, la resolución DNS y la disponibilidad del servicio, resulta necesario verificar que ningún firewall esté bloqueando la comunicación.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Existe un firewall habilitado?
- ¿Qué política predeterminada utiliza?
- ¿Existe una regla que bloquee el puerto?
- ¿El tráfico está siendo descartado (DROP) o rechazado (REJECT)?
- ¿La regla realmente está siendo utilizada?

2.8.1 iptables

Aunque numerosas distribuciones modernas utilizan **nftables**, todavía es muy frecuente encontrar sistemas administrados mediante **iptables**.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
iptables	iptables -L	-v, -n, --line-numbers	Lista las reglas configuradas mostrando contadores de paquetes y bytes. Constituye normalmente el primer comando durante troubleshooting.	Linux
iptables	iptables -S	N/A	Muestra las reglas utilizando la sintaxis completa de iptables. Muy útil para reconstruir configuraciones.	Linux
iptables	iptables -t nat -L	-v	Consulta específicamente las reglas de NAT.	Linux
iptables	iptables -t mangle -L	-v	Consulta reglas de modificación de paquetes.	Linux
iptables-save	iptables-save	N/A	Exporta completamente la configuración actual del firewall. Muy útil antes de realizar modificaciones.	Linux
iptables	iptables -F	N/A	Elimina todas las reglas de una cadena. Debe utilizarse con extrema precaución.	Linux
iptables	iptables -A INPUT ...	-A, -I, -D	Permite agregar, insertar o eliminar reglas específicas.	Linux
iptables	iptables -P INPUT ACCEPT	DROP, FORWARD, OUTPUT	Consulta o modifica la política predeterminada de una cadena.	Linux

2.8.2 nftables

Las distribuciones Linux actuales utilizan cada vez con mayor frecuencia **nftables** como reemplazo de **iptables**.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
nft	nft list ruleset	N/A	Muestra todas las tablas, cadenas y reglas configuradas en nftables.	Linux
nft	nft list table inet filter	N/A	Consulta únicamente una tabla específica.	Linux
nft	nft list chain inet filter INPUT	N/A	Visualiza las reglas pertenecientes a una cadena determinada.	Linux
nft	nft add rule ...	delete rule	Permite agregar o eliminar reglas del firewall.	Linux
nft	nft monitor	trace	Monitorea modificaciones realizadas sobre las reglas del firewall en tiempo real.	Linux

2.8.3 UFW

Ubuntu y otras distribuciones utilizan con frecuencia UFW como interfaz simplificada sobre iptables.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ufw	ufw status	verbose, numbered	Consulta el estado actual del firewall y las reglas configuradas.	Linux
ufw	ufw allow puerto	deny, reject	Permite habilitar o bloquear puertos específicos.	Linux
ufw	ufw delete número	allow, deny	Elimina reglas previamente configuradas.	Linux
ufw	ufw reload	N/A	Recarga la configuración del firewall.	Linux
ufw	ufw enable	disable	Habilita o deshabilita completamente UFW.	Linux

2.8.4 firewalld

Algunas distribuciones empresariales como Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Rocky Linux o AlmaLinux utilizan firewalld.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
firewall-cmd	firewall-cmd --state	N/A	Consulta si firewalld se encuentra activo.	Linux
firewall-cmd	firewall-cmd --list-all	--zone	Muestra la configuración completa de una zona.	Linux
firewall-cmd	firewall-cmd --list-ports	N/A	Lista todos los puertos abiertos.	Linux
firewall-cmd	firewall-cmd --list-services	N/A	Lista los servicios permitidos.	Linux
firewall-cmd	firewall-cmd --add-port	--remove-port	Permite abrir o cerrar puertos temporalmente o de manera permanente.	Linux
firewall-cmd	firewall-cmd --reload	N/A	Recarga toda la configuración del firewall.	Linux

2.8.5 Firewall de Windows

Windows incorpora su propio firewall con una amplia interfaz de línea de comandos disponible tanto desde CMD como desde PowerShell.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
netsh	netsh advfirewall show allprofiles	N/A	Consulta el estado del firewall para cada perfil de red.	Windows
netsh	netsh advfirewall firewall show rule name=all	N/A	Lista todas las reglas configuradas.	Windows
netsh	netsh advfirewall firewall add rule	delete rule	Permite crear o eliminar reglas desde CMD.	Windows
Get-NetFirewallRule	Get-NetFirewallRule	DisplayName	Obtiene todas las reglas del firewall mediante PowerShell.	Windows
Get-NetFirewallPortFilter	Get-NetFirewallPortFilter	N/A	Consulta los puertos asociados a una regla determinada.	Windows
Enable-NetFirewallRule	Enable-NetFirewallRule	Disable-NetFirewallRule	Habilita o deshabilita reglas existentes.	Windows
Set-NetFirewallProfile	Set-NetFirewallProfile	Enabled	Permite habilitar o deshabilitar perfiles completos del firewall.	Windows

2.9 Paso 9. Captura y análisis de tráfico

Cuando la configuración parece correcta y los servicios continúan sin responder adecuadamente, resulta necesario inspeccionar directamente el tráfico de red.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Los paquetes realmente salen del equipo?

- ¿Llegan respuestas?
- ¿Existe retransmisión TCP?
- ¿Hay pérdida de paquetes?
- ¿El handshake TCP se completa?
- ¿Existe tráfico DNS?
- ¿La aplicación realmente está transmitiendo información?

2.9.1 Captura básica de tráfico

Las siguientes herramientas permiten capturar paquetes directamente desde una interfaz de red.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tcpdump	tcpdump -i eth0	-n, -vv, -c	Herramienta estándar para capturar tráfico de red. Constituye una de las utilidades más importantes durante troubleshooting avanzado.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump -D	N/A	Lista todas las interfaces disponibles para captura.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump -i any	N/A	Captura tráfico proveniente de todas las interfaces disponibles.	Linux
tcpdump	tcpdump -nn	-v, -vv, -vvv	Evita la resolución de nombres DNS y puertos, mostrando únicamente direcciones IP y números de puerto. Reduce el ruido durante la captura.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump -c 100	-c	Finaliza automáticamente la captura después de obtener el número indicado de paquetes.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump -w captura.pcap	-U	Guarda la captura en formato PCAP para su posterior análisis.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump -r captura.pcap	-n	Permite analizar una captura previamente almacenada.	Linux/macOS

2.9.2 Filtros por host, puerto y protocolo

Uno de los aspectos más importantes de tcpdump consiste en limitar la captura únicamente al tráfico relevante.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tcpdump	tcpdump host 192.168.1.15	src, dst	Captura únicamente paquetes cuyo origen o destino corresponde al host indicado.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump port 443	src, dst	Captura tráfico asociado a un puerto específico. Muy utilizado para HTTPS, DNS, SSH, etc.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump tcp	udp, icmp	Filtra únicamente un protocolo determinado.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump src host 10.0.0.5	dst host	Filtra únicamente paquetes provenientes de un origen específico.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump dst port 443	src port	Permite filtrar tráfico dirigido hacia un puerto específico.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump 'tcp port 80 or tcp port 443'	and, or, not	Permite construir filtros booleanos complejos utilizando la sintaxis BPF.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump net 192.168.10.0/24	mask	Captura todo el tráfico correspondiente a una red determinada.	Linux/macOS
tcpdump	tcpdump broadcast	multicast	Captura únicamente tráfico broadcast o multicast.	Linux/macOS

2.9.3 Capturas específicas para troubleshooting

Las siguientes combinaciones constituyen algunas de las capturas más utilizadas durante el diagnóstico de incidencias.

Objetivo	Comando	Filtro	Particularidad	OS
DNS	tcpdump port 53	udp	Permite verificar consultas y respuestas DNS.	Linux/macOS
HTTPS	tcpdump port 443	tcp	Permite comprobar el establecimiento del handshake TCP previo a TLS.	Linux/macOS
HTTP	tcpdump port 80	tcp	Captura tráfico HTTP sin cifrar.	Linux/macOS
SSH	tcpdump port 22	tcp	Verifica conexiones SSH entrantes y salientes.	Linux/macOS
ICMP	tcpdump icmp	N/A	Permite analizar solicitudes y respuestas Ping.	Linux/macOS
ARP	tcpdump arp	N/A	Permite diagnosticar problemas de resolución MAC.	Linux/macOS
DHCP	tcpdump port 67 or port 68	udp	Captura solicitudes y respuestas DHCP.	Linux/macOS
NTP	tcpdump port 123	udp	Permite verificar sincronización horaria mediante NTP.	Linux/macOS

2.9.4 Herramientas complementarias

Existen otras herramientas orientadas al análisis de tráfico desde la línea de comandos que resultan especialmente útiles durante tareas de troubleshooting.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tshark	tshark -i eth0	-f, -Y, -w, -r	Versión de línea de comandos de Wireshark. Permite capturar y analizar tráfico utilizando prácticamente las mismas capacidades del entorno gráfico.	Linux/macOS
tshark	tshark -r captura.pcap	-Y	Analiza archivos PCAP utilizando filtros de visualización de Wireshark.	Todos
ngrep	ngrep patrón	port	Permite buscar cadenas de texto dentro del tráfico de red. Muy útil para protocolos sin cifrar como HTTP, SMTP o FTP.	Linux/macOS
tcpflow	tcpflow	-c	Reconstruye flujos TCP completos, facilitando el análisis de conversaciones entre cliente y servidor.	Linux/macOS
capinfos	capinfos captura.pcap	N/A	Obtiene estadísticas generales de un archivo PCAP: duración, número de paquetes, tamaño y protocolos observados.	Linux/macOS
editcap	editcap entrada.pcap salida.pcap	-c, -A, -B	Permite dividir, recortar o filtrar archivos PCAP antes de analizarlos.	Linux/macOS
mergecap	mergecap	-w	Fusiona múltiples capturas PCAP en un único archivo. Muy útil cuando se captura tráfico desde varias interfaces o equipos.	Linux/macOS

2.10 Paso 10. Revisión de logs y monitoreo del sistema

Una vez verificada la conectividad y el estado de los servicios, el siguiente paso consiste en revisar los registros generados por el sistema operativo y las aplicaciones.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Qué error ocurrió?
- ¿Cuándo ocurrió?

- ¿Qué proceso lo generó?
- ¿Existe algún patrón repetitivo?
- ¿Qué archivo contiene la información relevante?
- ¿El problema continúa ocurriendo en este momento?

2.10.1 Visualización de logs

Los siguientes comandos permiten inspeccionar archivos de registro.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
cat	cat archivo.log	N/A	Muestra completamente el contenido de un archivo de registro. Adecuado únicamente para archivos pequeños.	Linux/macOS
less	less archivo.log	-N, +G	Permite navegar archivos grandes de forma interactiva sin cargarlos completamente en memoria.	Linux/macOS
more	more archivo.log	N/A	Visualiza archivos página por página.	Todos
head	head archivo.log	-n	Muestra las primeras líneas del archivo. Muy útil para revisar encabezados o información inicial.	Linux/macOS
tail	tail archivo.log	-n	Muestra las últimas líneas del archivo. Normalmente es el primer comando utilizado durante troubleshooting.	Linux/macOS
tail	tail -f archivo.log	-f	Permite seguir un log en tiempo real conforme se escriben nuevas entradas.	Linux/macOS
tail	tail -F archivo.log	-F	Continúa siguiendo el archivo incluso si éste es rotado o recreado por logrotate.	Linux/macOS
type	type archivo.log	N/A	Visualiza archivos desde CMD.	Windows
Get-Content	Get-Content archivo.log	-Tail, -Wait	Equivalente a tail en PowerShell. El argumento -Wait permite seguir el archivo en tiempo real.	Windows

2.10.2 Búsqueda dentro de logs

Una vez localizado el archivo correcto, normalmente resulta necesario buscar mensajes específicos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
grep	grep archivo.log	-i, -n, -r, -A, -B, -C, -v	Busca cadenas o expresiones regulares dentro de archivos. Constituye una de las herramientas más utilizadas durante troubleshooting.	Linux/macOS
grep	grep -i exception	-E	Permite realizar búsquedas ignorando mayúsculas/minúsculas o utilizando expresiones regulares extendidas.	Linux/macOS
findstr	findstr archivo.log	/I, /N, /S	Equivalente básico de grep en Windows.	Windows
awk	awk	-F	Permite analizar columnas y generar reportes a partir de archivos de log.	Linux/macOS
sed	sed	-n	Filtra o transforma líneas específicas del archivo.	Linux/macOS
sort	sort archivo.log	-r, -u	Ordena registros antes de analizarlos.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
uniq	uniq -c	-d	Cuenta ocurrencias repetidas de un mismo mensaje. Muy útil para detectar errores recurrentes.	Linux/macOS
wc	wc -l archivo.log	-l	Cuenta rápidamente el número de líneas contenidas en un log.	Linux/macOS

2.10.3 Logs del sistema

Muchos errores no aparecen en los registros de la aplicación sino en los logs del propio sistema operativo.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
journalctl	journalctl	-x, -b, -f, -u	Permite consultar todos los registros administrados por systemd. Constituye la principal herramienta de diagnóstico en distribuciones Linux modernas.	Linux
journalctl	journalctl -u nginx	-f	Consulta únicamente los registros correspondientes a un servicio específico.	Linux
journalctl	journalctl --since "10 min ago"	--until	Permite consultar únicamente eventos ocurridos dentro de un intervalo de tiempo.	Linux
journalctl	journalctl -p err	warning, info	Filtra registros según su nivel de severidad.	Linux
journalctl	journalctl -b	-1	Consulta únicamente los registros del arranque actual o de arranques anteriores.	Linux
dmesg	dmesg	-T, -w	Consulta mensajes generados por el kernel. Muy útil para diagnosticar problemas de hardware, controladores o dispositivos.	Linux
log show	log show	--last, --predicate	Consulta el sistema unificado de logs de macOS.	macOS
wevtutil	wevtutil qe System	Application	Consulta registros del Event Viewer desde la línea de comandos.	Windows
Get-WinEvent	Get-WinEvent	-LogName, -MaxEvents	Permite consultar registros del Event Viewer utilizando PowerShell.	Windows

2.10.4 Monitoreo en tiempo real

Cuando un problema ocurre de manera intermitente, resulta útil observar el sistema conforme los eventos suceden.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tail	tail -f archivo.log	-F	Monitorea continuamente un archivo de registro.	Linux/macOS
journalctl	journalctl -f	-u	Permite seguir en tiempo real los registros del sistema o de un servicio específico.	Linux
watch	watch comando	-n	Ejecuta periódicamente un comando mostrando los cambios ocurridos entre ejecuciones.	Linux
Get-Content	Get-Content archivo.log -Wait	-Tail	Permite seguir un archivo de log desde PowerShell.	Windows

2.10.5 Comandos compuestos de troubleshooting

Durante una incidencia es común combinar varias herramientas para localizar rápidamente la causa del problema. Los siguientes comandos representan algunos de los escenarios más frecuentes encontrados durante tareas de soporte.

Objetivo	Comando	Particularidad
Buscar todos los archivos modificados durante la última hora	<code>find / -type f -mmin -60 2>/dev/null</code>	Muy útil para localizar archivos generados o modificados recientemente.
Buscar archivos modificados hoy	<code>find /var/log -type f -daystart -mtime 0</code>	Permite reducir rápidamente la búsqueda de logs recientes.
Buscar archivos mayores a 1 GB	<code>find / -type f -size +1G 2>/dev/null</code>	Ideal para investigar problemas de almacenamiento.
Buscar archivos cuyo nombre contenga "log"	<code>find / -iname "*log*" 2>/dev/null</code>	Permite localizar rápidamente archivos de registro cuyo nombre se desconoce.
Encontrar archivos que están creciendo constantemente	<code>watch 'ls -lh /var/log'</code>	Permite observar cambios de tamaño en tiempo real.
Encontrar los archivos modificados más recientemente	<code>find /var/log -type f -printf "%T@ %p n" sort -nr</code>	Ordena los archivos según su última fecha de modificación.
Visualizar simultáneamente varios logs	<code>tail -f log1.log log2.log log3.log</code>	Permite seguir múltiples registros desde una única terminal.
Buscar únicamente errores	<code>grep -i "error\ exception\ fatal" archivo.log</code>	Filtra rápidamente los mensajes más relevantes.
Contar cuántas veces aparece un error	<code>grep ERROR archivo.log wc -l</code>	Permite medir la frecuencia de un problema.
Encontrar los errores más repetidos	<code>grep ERROR archivo.log sort uniq -c sort -nr</code>	Muy útil para detectar patrones repetitivos.
Buscar registros generados durante los últimos diez minutos	<code>journalctl --since "10 minutes ago"</code>	Evita revisar grandes cantidades de información innecesaria.
Seguir únicamente los logs de un servicio	<code>journalctl -fu nginx</code>	Monitorea un servicio mientras se reproduce el problema.
Buscar un PID y verificar si continúa ejecutándose	<code>ps -ef grep PID</code>	Permite comprobar rápidamente si un proceso terminó inesperadamente.
Buscar procesos por nombre	<code>ps -ef grep nombreProceso</code>	Método clásico para localizar aplicaciones en ejecución.
Encontrar qué proceso utiliza un puerto	<code>lsof -i :443</code>	Muy útil cuando un servicio no puede iniciar por conflicto de puertos.
Encontrar quién mantiene abierto un archivo	<code>lsof archivo.log</code>	Permite identificar procesos que bloquean archivos.
Buscar procesos que escriben dentro de un directorio	<code>lsof +D /var/log</code>	Muestra todos los procesos utilizando archivos dentro del directorio.
Liberar un archivo ocupado	<code>fuser -k archivo.log</code>	Finaliza el proceso que mantiene abierto el archivo.
Encontrar archivos eliminados que continúan abiertos	<code>lsof grep deleted</code>	Caso muy frecuente cuando el disco permanece lleno aun después de borrar archivos.
Buscar todos los archivos abiertos por un proceso	<code>lsof -p PID</code>	Permite inspeccionar completamente la actividad de un proceso.
Comprobar qué proceso consume más CPU	<code>ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu head</code>	Obtiene rápidamente los procesos con mayor utilización de CPU.
Comprobar qué proceso consume más memoria	<code>ps -eo pid,comm,%mem --sort=-%mem head</code>	Muy útil para detectar fugas de memoria.

Objetivo	Comando	Particularidad
Buscar archivos cuyo tamaño cambia constantemente	<code>watch 'du -sh /var/log/*'</code>	Permite identificar qué archivo está creciendo.
Buscar qué proceso escribe continuamente en disco	<code>iotop</code>	Muestra el uso de E/S por proceso en tiempo real.
Encontrar archivos bloqueados	<code>lsof grep "(deleted)"</code>	Frecuente cuando una aplicación continúa escribiendo en un archivo eliminado.
Comprobar espacio disponible y uso por directorio	<code>df -h ; du -sh /*</code>	Permite determinar rápidamente dónde se encuentra el consumo de almacenamiento.
Buscar conexiones hacia un puerto específico	<code>ss -tan grep :443</code>	Permite verificar si realmente llegan conexiones al servidor.
Verificar conexiones en estado LISTEN	<code>ss -ltnp</code>	Permite confirmar que el servicio realmente abrió el puerto esperado.
Buscar retransmisiones TCP	<code>netstat -s grep retrans</code>	Puede indicar pérdida de paquetes o problemas de red.
Verificar rápidamente resolución DNS y conexión HTTPS	<code>curl -Iv https://servidor.com</code>	Permite comprobar DNS, TCP, TLS y HTTP mediante un único comando.

2.11 Paso 11. Administración de procesos y servicios

Durante el proceso de troubleshooting resulta indispensable verificar que los servicios se encuentren en ejecución, que no hayan terminado inesperadamente y que consuman los recursos esperados.

Las siguientes herramientas permiten consultar, administrar y monitorear procesos y servicios del sistema.

2.11.1 Procesos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ps	ps -ef	aux, -eo	Lista todos los procesos en ejecución. Constituye el punto de partida para localizar procesos específicos.	Linux/macOS
ps	ps -eo pid,user,comm,%cpu,%mem	-sort	Permite personalizar las columnas mostradas y ordenar los resultados según distintos criterios.	Linux/macOS
top	top	-p, -H	Monitorea procesos en tiempo real mostrando utilización de CPU, memoria y carga del sistema.	Linux/macOS
htop	htop	-d	Versión interactiva de top. Facilita ordenar procesos, buscar aplicaciones y finalizar procesos directamente desde la interfaz.	Linux
pidof	pidof proceso	N/A	Obtiene rápidamente el PID asociado a un proceso.	Linux
pgrep	pgrep nombre	-a, -f	Busca procesos utilizando expresiones regulares o parte del nombre del comando.	Linux/macOS
pkill	pkill nombre	-f	Finaliza procesos utilizando su nombre en lugar del PID.	Linux/macOS
kill	kill PID	-9, -15	Envía señales a un proceso. SIGTERM permite finalizar ordenadamente; SIGKILL fuerza la terminación inmediata.	Linux/macOS
killall	killall proceso	-s	Finaliza todos los procesos cuyo nombre coincida con el indicado.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
nice	nice -n 10 comando	N/A	Ejecuta un proceso con una prioridad determinada.	Linux/macOS
renice	renice -10 PID	N/A	Modifica la prioridad de un proceso ya existente.	Linux/macOS
tasklist	tasklist	/FI, /SVC	Lista todos los procesos en Windows junto con información adicional.	Windows
Get-Process	Get-Process	-Id, -Name	Obtiene información detallada de procesos mediante PowerShell.	Windows
Stop-Process	Stop-Process	-Id, -Name, -Force	Finaliza procesos desde PowerShell.	Windows
taskkill	taskkill /PID PID	/F, /IM	Finaliza procesos utilizando el PID o el nombre del ejecutable.	Windows

2.11.2 Servicios

La mayoría de las aplicaciones empresariales se ejecutan como servicios del sistema operativo. Las siguientes herramientas permiten consultar su estado y administrarlos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
systemctl	systemctl status servicio	-no-pager	Consulta el estado actual de un servicio administrado por systemd. Constituye normalmente el primer comando utilizado cuando una aplicación deja de funcionar.	Linux
systemctl	systemctl start servicio	stop, restart, reload	Permite iniciar, detener o reiniciar servicios.	Linux
systemctl	systemctl enable servicio	disable	Configura si el servicio debe iniciarse automáticamente durante el arranque.	Linux
systemctl	systemctl list-units	-type=service	Lista todos los servicios administrados por systemd.	Linux
systemctl	systemctl is-active servicio	is-enabled	Comprueba rápidamente si un servicio está activo o habilitado.	Linux
service	service servicio status	start, stop, restart	Interfaz tradicional utilizada en distribuciones sin systemd o por compatibilidad.	Linux
sc	sc query	queryex	Consulta servicios desde la línea de comandos de Windows.	Windows
sc	sc start servicio	stop	Permite iniciar o detener servicios de Windows.	Windows
Get-Service	Get-Service	-Name	Obtiene información sobre servicios mediante PowerShell.	Windows
Restart-Service	Restart-Service	-Name	Reinicia servicios desde PowerShell.	Windows
net	net start	stop	Herramienta clásica para iniciar y detener servicios en Windows.	Windows
launchctl	launchctl list	print	Permite consultar los servicios y demonios administrados por launchd en macOS.	macOS
launchctl	launchctl load	unload	Carga o descarga servicios en macOS.	macOS

2.12 Paso 12. Verificación de recursos del sistema

Una vez comprobado que los servicios se encuentran en ejecución, resulta conveniente verificar el estado general del sistema operativo y la disponibilidad de sus recursos.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Existe saturación de CPU?
- ¿Hay memoria RAM disponible?
- ¿Se está utilizando memoria swap?

- ¿Existe espera por operaciones de disco?
- ¿La carga del sistema es anormal?
- ¿Hay procesos consumiendo recursos excesivos?

2.12.1 CPU y carga del sistema

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
uptime	uptime	N/A	Muestra el tiempo desde el último arranque y el Load Average del sistema. Es uno de los primeros comandos utilizados para evaluar la carga general.	Linux/macOS
top	top	-d, -H	Permite observar en tiempo real el consumo de CPU por proceso y la carga global del sistema.	Linux/macOS
htop	htop	-d	Versión interactiva de top con ordenamiento, búsqueda y filtrado de procesos.	Linux
mpstat	mpstat	-P ALL	Muestra estadísticas de utilización para cada núcleo del procesador. Muy útil para detectar cargas desbalanceadas.	Linux
sar	sar -u	-u, -P, -q	Permite consultar estadísticas históricas de utilización de CPU cuando el servicio sysstat se encuentra habilitado.	Linux
vmstat	vmstat 1	-s	Resume el estado general del sistema incluyendo CPU, memoria y procesos.	Linux/macOS
wmic	wmic cpu get load-percentage	N/A	Obtiene el porcentaje de utilización del procesador desde CMD.	Windows
Get-Counter	Get-Counter "\Processor(.Total)\% Processor Time"	N/A	Consulta contadores de rendimiento de CPU mediante PowerShell.	Windows

2.12.2 Memoria

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
free	free -h	-m, -g	Muestra el uso de memoria RAM y swap en formatos legibles. Constituye el comando más utilizado para comprobar disponibilidad de memoria.	Linux
vmstat	vmstat	1	Permite observar el uso de memoria, swap y actividad del sistema en tiempo real.	Linux/macOS
cat	cat /proc/meminfo	N/A	Presenta información detallada sobre la memoria del sistema.	Linux
swapon	swapon -show	-s	Lista las áreas de swap configuradas y su utilización.	Linux
vm_stat	vm_stat	N/A	Consulta estadísticas de memoria virtual en macOS.	macOS
systeminfo	systeminfo	N/A	Incluye información general de memoria física instalada y disponible.	Windows
Get-ComputerInfo	Get-ComputerInfo	N/A	Obtiene información completa del sistema mediante PowerShell, incluyendo memoria instalada.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
Get-Counter	Get-Counter ”\Memory\Available MBytes”	N/A	Consulta la memoria disponible utilizando contadores de rendimiento.	Windows

2.12.3 Disco e I/O

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
iostat	iostat	-x, -d	Presenta estadísticas de entrada y salida por dispositivo de almacenamiento. Muy útil para detectar cuellos de botella de disco.	Linux
iotop	iotop	-o	Muestra qué procesos están realizando operaciones intensivas de lectura o escritura en disco.	Linux
sar	sar -d	-d	Obtiene estadísticas históricas de utilización de dispositivos de almacenamiento.	Linux
dstat	dstat	-c, -d, -m, -n	Combina estadísticas de CPU, disco, memoria y red en una única vista.	Linux
vmstat	vmstat 1	N/A	Permite observar bloqueos relacionados con operaciones de entrada y salida.	Linux/macOS
Get-PhysicalDisk	Get-PhysicalDisk	N/A	Consulta información sobre discos físicos desde PowerShell.	Windows
Get-Counter	Get-Counter ”\PhysicalDisk(*)\Disk Transfers/sec”	N/A	Consulta estadísticas de actividad de disco.	Windows

2.12.4 Información general del sistema

Además de los recursos, suele ser útil obtener información general del sistema operativo durante una incidencia.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
uname	uname -a	-r, -m	Muestra información del kernel, arquitectura y sistema operativo.	Linux/macOS
hostnamectl	hostnamectl	status	Presenta información del host, sistema operativo y kernel en sistemas con systemd.	Linux
hostname	hostname	-f, -I	Consulta el nombre del equipo y, según el sistema, direcciones IP asociadas.	Linux/macOS
lscpu	lscpu	N/A	Obtiene información detallada del procesador.	Linux
lsmem	lsmem	N/A	Presenta la distribución de la memoria física.	Linux
lsblk	lsblk	-f	Lista dispositivos de almacenamiento, particiones y sistemas de archivos.	Linux
systeminfo	systeminfo	N/A	Obtiene un resumen completo del sistema operativo Windows.	Windows
Get-ComputerInfo	Get-ComputerInfo	N/A	Equivalente en PowerShell para consultar información del sistema.	Windows
sw_vers	sw_vers	N/A	Consulta la versión del sistema operativo macOS.	macOS

2.13 Paso 13. Verificación del sistema de archivos y almacenamiento

Una parte importante del proceso de troubleshooting consiste en verificar el estado del almacenamiento, los sistemas de archivos y los puntos de montaje.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Existe espacio libre en disco?
- ¿El sistema de archivos está montado?
- ¿Se encuentra en modo de solo lectura?
- ¿Se agotaron los inodos?
- ¿El dispositivo fue detectado correctamente?
- ¿Los permisos del archivo son correctos?

2.13.1 Espacio en disco

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
df	df -h	-T, -i	Muestra el espacio utilizado y disponible por sistema de archivos. Constituye el primer comando utilizado para diagnosticar problemas de almacenamiento.	Linux/macOS
df	df -i	-h	Permite comprobar el consumo de inodos. Un sistema puede quedarse sin inodos aun teniendo espacio libre.	Linux
du	du -sh directorio	-h, -d	Calcula el espacio ocupado por archivos o directorios específicos. Muy útil para localizar consumo excesivo de almacenamiento.	Linux/macOS
du	du -sh *	-max-depth	Resume el tamaño ocupado por cada directorio del nivel actual.	Linux/macOS
ncdu	ncdu	N/A	Herramienta interactiva para explorar el uso del almacenamiento por directorios. Muy útil durante troubleshooting.	Linux
Get-PSDrive	Get-PSDrive	N/A	Consulta la utilización de las unidades de almacenamiento desde PowerShell.	Windows
wmic	wmic logicaldisk get size,freespace,caption	N/A	Obtiene el espacio libre de las unidades en Windows.	Windows

2.13.2 Dispositivos y particiones

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
lsblk	lsblk	-f, -o	Lista discos, particiones, UUID y puntos de montaje. Constituye normalmente el primer comando para verificar almacenamiento.	Linux
blkid	blkid	N/A	Obtiene UUID, etiquetas y tipos de sistema de archivos.	Linux
fdisk	fdisk -l	N/A	Lista las particiones detectadas por el sistema.	Linux
parted	parted -l	N/A	Consulta la tabla de particiones de todos los discos disponibles.	Linux
mount	mount	-t	Lista todos los sistemas de archivos actualmente montados.	Linux/macOS
findmnt	findmnt	-t	Presenta una vista jerárquica de los sistemas de archivos montados.	Linux
diskutil	diskutil list	info	Herramienta principal para administrar discos en macOS.	macOS
Get-Disk	Get-Disk	N/A	Lista discos físicos disponibles mediante PowerShell.	Windows

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
Get-Volume	Get-Volume	N/A	Consulta volúmenes y sistemas de archivos montados en Windows.	Windows

2.13.3 Montaje de sistemas de archivos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
mount	mount dispositivo directorio	-o, -t	Permite montar manualmente un sistema de archivos.	Linux/macOS
umount	umount directorio	-l, -f	Desmonta un sistema de archivos. Muy útil antes de realizar mantenimiento o retirar dispositivos.	Linux/macOS
mountpoint	mountpoint directorio	-q	Permite comprobar si un directorio constituye un punto de montaje.	Linux
findmnt	findmnt directorio	N/A	Obtiene información específica sobre un punto de montaje.	Linux
fsck	fsck dispositivo	-y, -f	Verifica y repara inconsistencias en sistemas de archivos. Debe ejecutarse preferentemente sobre sistemas desmontados.	Linux
e2fsck	e2fsck dispositivo	-f	Versión especializada para sistemas de archivos ext2/ext3/ext4.	Linux
xfs_repair	xfs_repair dispositivo	-L	Repara sistemas de archivos XFS.	Linux
diskutil	diskutil verifyVolume	repairVolume	Verifica y repara volúmenes en macOS.	macOS
chkdsk	chkdsk unidad:	/f, /r	Herramienta clásica para comprobar y reparar sistemas de archivos NTFS/FAT.	Windows

2.13.4 Información de archivos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
stat	stat archivo	-c	Presenta información detallada sobre un archivo: permisos, propietario, tamaño, fechas e inodo. Es una de las herramientas más útiles para troubleshooting relacionado con archivos.	Linux/macOS
file	file archivo	-i	Determina el tipo real de un archivo analizando su contenido y no únicamente su extensión.	Linux/macOS
readlink	readlink enlace	-f	Resuelve enlaces simbólicos mostrando la ruta real del archivo.	Linux/macOS
realpath	realpath archivo	N/A	Obtiene la ruta absoluta y resuelve enlaces simbólicos.	Linux/macOS
ls	ls -li	-l, -a, -h	Permite consultar permisos, propietarios e inodos de archivos y directorios.	Linux/macOS
attrib	attrib archivo	+s, -s	Consulta y modifica atributos de archivos en Windows.	Windows
Get-Item	Get-Item archivo	Force	Obtiene propiedades detalladas de un archivo mediante PowerShell.	Windows

2.14 Paso 14. Verificación de usuarios, grupos y permisos

Una causa frecuente de incidencias corresponde a permisos insuficientes sobre archivos, directorios o recursos del sistema.

Durante esta etapa se busca responder preguntas como:

- ¿Con qué usuario se está ejecutando la aplicación?
- ¿Quién es el propietario del archivo?

- ¿Qué permisos posee?
- ¿El usuario pertenece al grupo correcto?
- ¿Existen ACLs adicionales?
- ¿SELinux o AppArmor están restringiendo el acceso?

2.14.1 Usuarios y grupos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
whoami	whoami	N/A	Muestra el usuario con el que se está ejecutando la sesión actual. Constituye normalmente la primera verificación relacionada con permisos.	Linux/macOS
id	id	-u, -g	Obtiene el UID, GID y grupos secundarios del usuario actual o de un usuario específico.	Linux/macOS
groups	groups usuario	N/A	Lista los grupos a los que pertenece un usuario.	Linux/macOS
getent	getent usuario passwd	group	Consulta usuarios y grupos utilizando las bases de datos configuradas por el sistema (locales, LDAP, etc.).	Linux
who	who	-a	Lista los usuarios conectados al sistema.	Linux/macOS
w	w	-h	Muestra usuarios conectados junto con la actividad que realizan.	Linux
users	users	N/A	Presenta únicamente los nombres de los usuarios conectados.	Linux/macOS
logname	logname	N/A	Obtiene el usuario que inició la sesión actual.	Linux/macOS
query user	query user	N/A	Lista las sesiones activas en Windows.	Windows
whoami	whoami /all	/groups, /priv	Muestra información completa del usuario, SID, privilegios y grupos de seguridad. Muy útil durante troubleshooting de permisos en Windows.	Windows
Get-LocalUser	Get-LocalUser	Name	Obtiene usuarios locales mediante PowerShell.	Windows
Get-LocalGroup	Get-LocalGroup	N/A	Lista los grupos locales existentes.	Windows

2.14.2 Permisos y propietarios

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ls	ls -l	-a, -h, -i	Permite visualizar propietario, grupo y permisos POSIX de archivos y directorios.	Linux/macOS
stat	stat archivo	-c	Presenta información detallada sobre permisos, propietario, fechas e inodo.	Linux/macOS
chmod	chmod 755 archivo	-R	Modifica permisos POSIX utilizando notación octal o simbólica.	Linux/macOS
chown	chown usuario archivo	-R	Cambia el propietario de archivos y directorios.	Linux/macOS
chgrp	chgrp grupo archivo	-R	Modifica el grupo propietario de archivos y directorios.	Linux/macOS
umask	umask	-S	Consulta o modifica la máscara de permisos por defecto utilizada al crear archivos nuevos.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
icacs	icacs archivo	/grant, /deny, /inheritance	Consulta y modifica listas de control de acceso (ACL) en Windows.	Windows
takeown	takeown /F archivo	/R	Permite tomar posesión de archivos o directorios.	Windows
Get-Acl	Get-Acl archivo	N/A	Obtiene las ACL de un archivo mediante PowerShell.	Windows
Set-Acl	Set-Acl	N/A	Aplica listas de control de acceso desde PowerShell.	Windows

2.14.3 ACL, SELinux y AppArmor

Además de los permisos tradicionales, algunos sistemas utilizan mecanismos de seguridad adicionales que pueden impedir el acceso a recursos incluso cuando los permisos POSIX parecen correctos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
getfacl	getfacl archivo	-R	Consulta las listas de control de acceso (ACL) aplicadas a un archivo o directorio.	Linux
setfacl	setfacl	-m, -x, -R	Agrega, modifica o elimina ACLs. Muy utilizado cuando los permisos POSIX no son suficientes.	Linux
sestatus	sestatus	-v	Consulta el estado actual de SELinux. Constituye normalmente el primer comando cuando SELinux podría estar bloqueando una aplicación.	Linux
getenforce	getenforce	N/A	Indica si SELinux opera en modo Enforcing, Permissive o Disabled.	Linux
restorecon	restorecon	-R	Restaura el contexto de seguridad predeterminado sobre archivos y directorios.	Linux
ls	ls -Z	N/A	Muestra el contexto SELinux asociado a cada archivo.	Linux
aa-status	aa-status	N/A	Consulta el estado de AppArmor y los perfiles actualmente cargados.	Linux
aa-complain	aa-complain perfil	N/A	Coloca un perfil de AppArmor en modo de aprendizaje (complain).	Linux
aa-enforce	aa-enforce perfil	N/A	Activa nuevamente el modo de protección de un perfil AppArmor.	Linux

2.15 Paso 15. Transferencia y compresión de archivos

Durante una incidencia suele ser necesario respaldar archivos, transferir logs, copiar configuraciones entre equipos o comprimir información antes de enviarla a otro equipo de soporte.

Las siguientes herramientas permiten realizar dichas tareas de forma segura y eficiente.

2.15.1 Transferencia de archivos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
scp	scp usuario@host:/ruta	-r, -P, -i, -C	Permite copiar archivos mediante SSH. Constituye uno de los métodos más utilizados para transferir logs entre servidores.	Linux/macOS
sftp	sftp usuario@host	put, get, ls, cd	Proporciona una sesión interactiva para transferir archivos utilizando SSH.	Linux/macOS
rsync	rsync -av origen destino	-z, --delete, -e, --progress	Sincroniza archivos y directorios transfiriendo únicamente las diferencias. Muy útil para respaldos y despliegues.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
curl	curl -O URL	-o, -L, -u, -upload-file	Además de realizar solicitudes HTTP, permite descargar y enviar archivos mediante distintos protocolos (HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, etc.).	Linux/macOS
wget	wget URL	-c, -O, -q, -mirror	Herramienta orientada principalmente a la descarga de archivos y sitios web.	Linux
ftp	ftp servidor	put, get	Cliente clásico para servidores FTP. Actualmente suele reservarse para entornos heredados debido a la ausencia de cifrado.	Linux/macOS
nc	nc host puerto	-l, -p	Puede utilizarse para transferencias simples de archivos entre dos equipos cuando no se dispone de otros servicios.	Linux/macOS
Copy-Item	Copy-Item origen destino	-Recurse	Copia archivos y directorios mediante PowerShell.	Windows
Start-BitsTransfer	Start-BitsTransfer URL	Destination	Realiza descargas utilizando el servicio BITS de Windows, permitiendo reanudación automática de transferencias.	Windows
robocopy	robocopy origen destino	/E, /MIR, /COPY, /MT	Herramienta de copia robusta para Windows. Muy utilizada para respaldos y sincronización de directorios.	Windows

2.15.2 Compresión y descompresión

Durante el troubleshooting es frecuente comprimir archivos de log antes de compartirlos con otros equipos o almacenarlos como evidencia.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
tar	tar -cvf respaldo.tar directorio	-c, -x, -t, -v, -f	Empaqueta múltiples archivos en un único archivo TAR. Normalmente se combina con herramientas de compresión como gzip o xz.	Linux/macOS
tar	tar -xvf respaldo.tar	-C	Extrae el contenido de un archivo TAR.	Linux/macOS
gzip	gzip archivo	-d, -k	Comprime archivos utilizando el algoritmo Gzip.	Linux/macOS
gunzip	gunzip archivo.gz	-c	Descomprime archivos en formato Gzip.	Linux/macOS
bzip2	bzip2 archivo	-d	Algoritmo de compresión con mayor relación de compresión que gzip, aunque más lento.	Linux/macOS
xz	xz archivo	-d, -T	Proporciona una de las mayores tasas de compresión disponibles en herramientas estándar.	Linux/macOS
zip	zip -r respaldo.zip directorio	-r, -9	Genera archivos ZIP compatibles con la mayoría de los sistemas operativos.	Todos
unzip	unzip respaldo.zip	-d	Extrae archivos comprimidos en formato ZIP.	Todos
7z	7z a respaldo.7z directorio	x, l	Herramienta de compresión de alta eficiencia compatible con numerosos formatos.	Linux/Windows
Compress-Archive	Compress-Archive ruta archivo.zip	DestinationPath	Comprime archivos utilizando PowerShell.	Windows
Expand-Archive	Expand-Archive archivo.zip	DestinationPath	Extrae archivos ZIP mediante PowerShell.	Windows

2.15.3 Verificación de integridad

Después de transferir archivos resulta recomendable comprobar que la información no haya sido modificada durante el proceso.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
md5sum	md5sum archivo	-c	Calcula el hash MD5 de un archivo. Adecuado para verificar integridad, aunque no se recomienda para fines criptográficos.	Linux/macOS
sha1sum	sha1sum archivo	-c	Calcula el hash SHA-1. Actualmente se utiliza principalmente por compatibilidad.	Linux/macOS
sha256sum	sha256sum archivo	-c	Calcula el hash SHA-256. Es el algoritmo recomendado para verificar integridad durante la transferencia de archivos.	Linux/macOS
shasum	shasum -a 256 archivo	-a	Versión disponible en macOS para calcular diferentes algoritmos SHA.	macOS
certutil	certutil -hashfile archivo SHA256	MD5, SHA1	Permite calcular hashes desde la línea de comandos de Windows.	Windows
Get-FileHash	Get-FileHash archivo	-Algorithm	Calcula hashes utilizando PowerShell (SHA256, SHA384, SHA512, entre otros).	Windows

2.16 Paso 16. Verificación del entorno de ejecución

Durante el troubleshooting es frecuente que una aplicación falle debido a una configuración incorrecta del entorno de ejecución y no por un problema propio del software.

Las siguientes herramientas permiten inspeccionar variables de entorno, ejecutables disponibles, historial de comandos y otros elementos que pueden afectar el comportamiento de una aplicación.

2.16.1 Variables de entorno

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
env	env	-i	Muestra todas las variables de entorno disponibles para el proceso actual. También puede ejecutar un programa con un entorno personalizado.	Linux/macOS
printenv	printenv	VARIABLE	Permite consultar el valor de una variable de entorno específica o listar todas las existentes.	Linux/macOS
export	export VARIABLE=valor	-n	Define variables de entorno para la sesión actual y para los procesos hijos.	Linux/macOS
unset	unset VARIABLE	N/A	Elimina variables de entorno de la sesión actual.	Linux/macOS
set	set	-o	Muestra variables de shell y opciones activas. En Windows muestra las variables de entorno del sistema.	Linux/Windows
setx	setx VARIABLE valor	/M	Define variables de entorno permanentes en Windows.	Windows
Get-ChildItem Env:	Get-ChildItem Env:	N/A	Lista todas las variables de entorno disponibles mediante PowerShell.	Windows
\$Env:VARIABLE	\$Env:PATH	N/A	Permite consultar o modificar variables de entorno desde PowerShell.	Windows

2.16.2 Localización de ejecutables

Una causa frecuente de incidencias consiste en ejecutar una versión diferente del programa esperado.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
which	which python	-a	Muestra el ejecutable que será utilizado al invocar un comando.	Linux/macOS
whereis	whereis nginx	-b, -m	Localiza ejecutables, código fuente y páginas del manual.	Linux
type	type ls	-a	Indica si un comando corresponde a un ejecutable, alias, función o builtin del shell.	Linux/macOS
command	command -v python	-V	Determina cómo resolverá el shell un comando determinado.	Linux/macOS
where	where python	N/A	Busca ejecutables en el PATH de Windows.	Windows
Get-Command	Get-Command git	-All	Obtiene información detallada sobre cmdlets, scripts y ejecutables disponibles en PowerShell.	Windows

2.16.3 Historial y automatización

Los siguientes comandos facilitan la reproducción de problemas y la documentación de procedimientos.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
history	history	-c	Muestra el historial de comandos ejecutados por el usuario. Muy útil para reproducir acciones recientes.	Linux/macOS
fc	fc	-l	Permite listar, editar y volver a ejecutar comandos del historial.	Linux/macOS
alias	alias	N/A	Lista o define alias para comandos. Puede explicar comportamientos inesperados durante una sesión.	Linux/macOS
unalias	unalias nombre	-a	Elimina alias previamente definidos.	Linux/macOS
tee	comando — tee salida.log	-a	Guarda simultáneamente la salida de un comando en pantalla y en un archivo. Muy útil para generar evidencia durante una incidencia.	Linux/macOS
xargs	find ... — xargs comando	-0, -I	Convierte la salida de un comando en argumentos para otro. Muy utilizado en comandos compuestos de troubleshooting.	Linux/macOS
nohup	nohup comando &	N/A	Permite que un proceso continúe ejecutándose aun cuando la sesión termine.	Linux/macOS
script	script evidencia.log	-a	Registra toda la sesión de terminal en un archivo para documentar una incidencia.	Linux/macOS
PowerShell Start-Transcript	Start-Transcript	Path	Genera un registro completo de una sesión de PowerShell. Muy útil para auditoría y documentación.	Windows
PowerShell Stop-Transcript	Stop-Transcript	N/A	Finaliza la captura iniciada con Start-Transcript.	Windows

2.16.4 Información del entorno

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
pwd	pwd	-P	Muestra el directorio de trabajo actual.	Linux/macOS
echo	echo \$PATH	N/A	Permite visualizar variables de entorno y verificar su contenido.	Linux/macOS
dirname	dirname ruta	N/A	Obtiene el directorio asociado a una ruta determinada.	Linux/macOS

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
basename	basename ruta	-s	Extrae únicamente el nombre del archivo a partir de una ruta completa.	Linux/macOS
realpath	realpath archivo	N/A	Obtiene la ruta absoluta resolviendo enlaces simbólicos.	Linux/macOS
readlink	readlink -f archivo	N/A	Resuelve enlaces simbólicos y muestra el archivo real.	Linux/macOS

2.17 Paso 17. Herramientas avanzadas de diagnóstico

Cuando las verificaciones tradicionales no permiten identificar la causa de una incidencia, resulta necesario utilizar herramientas que permitan inspeccionar el comportamiento interno de procesos, binarios, bibliotecas compartidas y del propio sistema operativo.

Estas herramientas suelen emplearse durante tareas de soporte avanzado (L2/L3), administración de sistemas, ingeniería de confiabilidad (SRE) e ingeniería de software.

2.17.1 Seguimiento de llamadas al sistema

Las siguientes herramientas permiten observar la interacción entre un proceso y el kernel del sistema operativo.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
strace	strace programa	-f, -p, -o, -e, -tt	Permite observar todas las llamadas al sistema realizadas por un proceso. Es una de las herramientas más utilizadas cuando una aplicación falla sin registrar errores en sus logs.	Linux
strace	strace -p PID	-f	Se conecta a un proceso que ya se encuentra ejecutándose sin necesidad de reiniciarlo.	Linux
ltrace	ltrace programa	-f, -o, -e	Muestra las llamadas realizadas a bibliotecas compartidas (libc, OpenSSL, etc.).	Linux
ktrace	ktrace comando	-i	Equivalente disponible en algunos sistemas BSD y macOS.	macOS/BSD
truss	truss comando	-p	Herramienta equivalente presente en Solaris y algunos Unix.	Unix

2.17.2 Bibliotecas y ejecutables

Cuando una aplicación no inicia, resulta habitual verificar dependencias, bibliotecas compartidas y formato del ejecutable.

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
ldd	ldd ejecutable	-v	Lista todas las bibliotecas dinámicas requeridas por un programa.	Linux
file	file ejecutable	-i	Determina el tipo real del archivo, arquitectura y formato.	Linux/macOS
strings	strings ejecutable	-a	Extrae cadenas ASCII presentes en archivos binarios.	Linux/macOS
readelf	readelf -a ejecutable	-h, -d, -s	Permite inspeccionar completamente un ejecutable ELF.	Linux
objdump	objdump -x ejecutable	-d, -p	Obtiene información de secciones, símbolos y código ensamblador.	Linux
nm	nm ejecutable	-D	Lista los símbolos definidos y requeridos por un ejecutable.	Linux/macOS
otool	otool -L ejecutable	-hv	Equivalente de ldd para macOS.	macOS
dumpbin	dumpbin /DEPENDENTS archivo.exe	/HEADERS	Permite inspeccionar ejecutables PE en Windows.	Windows

2.17.3 Depuración y análisis de procesos

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
gdb	gdb ejecutable	-p, bt	Permite depurar aplicaciones, inspeccionar memoria y obtener backtraces.	Linux
gcore	gcore PID	N/A	Genera un core dump de un proceso sin finalizarlo.	Linux
pstack	pstack PID	N/A	Obtiene el stack trace de un proceso en ejecución.	Linux
coredumpctl	coredumpctl list	info, gdb	Administra y consulta core dumps generados por systemd.	Linux
lldb	lldb ejecutable	process attach	Depurador principal disponible en macOS.	macOS
WinDbg	windbg.exe	N/A	Depurador avanzado para Windows.	Windows

2.17.4 Análisis de rendimiento

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
perf	perf stat comando	record, report, top	Herramienta principal para análisis de rendimiento del kernel y aplicaciones.	Linux
pidstat	pidstat 1	-r, -u, -d	Obtiene estadísticas detalladas por proceso.	Linux
sar	sar	-u, -r, -n, -d	Permite consultar métricas históricas de CPU, memoria, red y disco.	Linux
dstat	dstat	-c, -m, -d, -n	Presenta métricas de múltiples subsistemas simultáneamente.	Linux
vmstat	vmstat 1	N/A	Resume continuamente el estado del sistema.	Linux/macOS

2.17.5 Inspección binaria

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
hexdump	hexdump -C archivo	-n	Visualiza archivos en formato hexadecimal.	Linux/macOS
xxd	xxd archivo	-r	Convierte archivos binarios a hexadecimal y viceversa.	Linux/macOS
od	od archivo	-x, -c	Permite visualizar archivos en distintos formatos numéricos.	Linux/macOS
cmp	cmp archivo1 archivo2	-l	Compara dos archivos byte por byte.	Linux/macOS
diff	diff archivo1 archivo2	-u, -r	Compara archivos de texto mostrando únicamente las diferencias.	Todos

2.17.6 Herramientas de monitoreo avanzado

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
watch	watch comando	-n	Ejecuta periódicamente un comando mostrando las diferencias entre ejecuciones.	Linux
time	time comando	-p	Mide el tiempo de ejecución consumido por un programa.	Linux/macOS
timeout	timeout 30 comando	-s	Finaliza automáticamente un proceso después de un tiempo determinado.	Linux

Comando	Sintaxis	Argumentos útiles	Particularidad	OS
stdbuf	stdbuf -oL comando	-i, -e	Modifica el comportamiento del buffering de entrada y salida.	Linux
lsof	lsof	-p, -i, +D	Lista todos los archivos abiertos por el sistema o por un proceso específico.	Linux/macOS
fuser	fuser archivo	-k	Determina qué proceso mantiene abierto un archivo, directorio o puerto.	Linux
sysctl	sysctl -a	-w	Consulta y modifica parámetros del kernel en tiempo de ejecución.	Linux/macOS
ipcs	ipcs	-q, -m, -s	Consulta recursos IPC (memoria compartida, colas de mensajes y semáforos).	Linux
ipcrm	ipcrm	-m, -q, -s	Elimina recursos IPC que hayan quedado huérfanos.	Linux